



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

Estudio en Algoritmo de Asignación de RIS en Entornos 6G Cell-Free Basado en Radios de Conectividad

Autor : Uriel García Bárbulo

Tutor : Alejandro de la Fuente Iglesias

Curso Académico 2025/2026

Resumen

La sociedad actual está inmersa en un periodo de cambio tecnológico persistente y radical. Las aplicaciones emergentes demandan constantemente una mejora en la velocidad de transmisión de datos y, por ello, las redes inalámbricas deben evolucionar en consonancia con estas necesidades.

El siguiente paso para conseguir un avance significativo se centra en una investigación cuyo objetivo es definir el estándar del modelo 6G. Para este modelo aparecen diversas propuestas, entre las cuales se encuentran las redes *cell-free*, una solución innovadora que acaba con la infraestructura celular y consigue prestaciones homogéneas sobre el área de despliegue. Asimismo, se mejora la propuesta implementando el uso de RIS, superficies inteligentes reconfigurables (del inglés: *reconfigurable intelligent surfaces*) que son paneles reflectantes que permiten redireccionar la señal directamente a un usuario que, en un principio, no tenía LoS, línea de visión directa (del inglés: *line of sight*) con la estación base.

Siguiendo el enfoque de esta investigación, este trabajo presenta un entorno de simulación 6G realista (completamente desarrollado en MATLAB), basado en *cell-free* y asistido por RIS. Sobre este modelo, se propone un algoritmo de asignación de RIS *cuasi-óptimo* completamente adaptado a diversos escenarios y necesidades.

Este estudio comienza por una revisión del estado del arte de la literatura, abordando tanto las redes *cell-free* como las RIS de forma independiente y conjunta. Tras esto, presenta el modelo de simulación de un entorno realista 6G sobre el cual se desarrolla la investigación. Concluye presentando los resultados del estudio, proponiendo un algoritmo de asignación de RIS orientado a despliegues prácticos y con un rendimiento altamente eficaz. Además, el trabajo finaliza planteando posibles mejoras y futuras vías de estudio de las que se deduzcan soluciones aún más eficientes y robustas.

Palabras Clave

6G, redes cell-free, superficies inteligentes reconfigurables (RIS), algoritmo de asignación, comunicaciones inalámbricas, MATLAB.

Abstract

Modern society is immersed in a constant period of radical technological change. Emerging applications are constantly demanding an upgrade in data transmission rates and, therefore, wireless networks should evolve in alignment with these requirements.

The next step to achieve significant progress is based on research whose main goal is to define the 6G standard. In order to define this model, many proposals have emerged, including *cell-free* networks: an innovative solution meant to put an end to the cellular infrastructure and offer homogeneous capabilities throughout the coverage area. To further enhance this proposal, the integration of reconfigurable intelligent surfaces (RIS) is also proposed. These consist of reflective panels capable of steering signals toward users who, initially, lacked a direct *line of sight* path with the access point.

Following the path of the research mentioned, this work presents a 6G realistic simulation environment —fully developed in MATLAB— based on *cell-free* and assisted by RIS. Over this model, a *quasi-optimal* RIS assignment algorithm is proposed, completely adapted to various scenarios and their specific requirements.

This study starts with a review of the state of the art of the literature, addressing both *cell-free* networks and RIS independently and jointly. After this, it presents the simulation model of a realistic 6G environment upon which the main investigation is developed. It ends up presenting the results of the study, proposing a RIS allocation algorithm oriented towards practical deployments and with highly efficient performance. Furthermore, the work concludes by proposing possible improvements and future avenues of study from which even more efficient and robust solutions can be derived.

Keywords

6G, cell-free networks, reconfigurable intelligent surfaces (RIS), allocation algorithm, wireless communications, MATLAB.

Agradecimientos

Primero, y ante todo, quiero dar las gracias a mi tutor Alejandro. Sin tu guía, tu ayuda y tu revisión, este trabajo no habría sido posible. Gracias por escuchar mis ideas con tanta atención y colaborar tan activamente, no solo para poder darles forma, también para exponerlas aquí de la mejor manera posible.

Quiero agradecer a mi padre, Hugo, por el apoyo que me has dado desde siempre, por la paciencia que tienes con un hijo tan desastre como yo y por enseñarme tanto sobre tantas cosas. ¡Eres un crack!

Por supuesto, quiero darle las gracias a mi maravillosa novia, Érica, por apoyarme durante todo el proceso, por escucharme hablar tantas horas de cosas que no entiendes y aun así mostrar tanto interés (te mereces un chocolate). Gracias, de verdad, eres la mejor. Y a sus (nuestros) dos gatos, Tico y Mia, que según la ciencia reducen nuestro estrés un 50 % y, por tanto, se merecen el 50 % del crédito de este trabajo.

También, cómo no, gracias a Iván y *Vitiki* por últimamente obligarme a salir un rato de casa y despejarme, que tomar un descanso para echar un rato con vosotros (debatiendo sobre el universo) siempre ayuda.

Un agradecimiento especial para Manu, que hemos pasado juntos por la carrera desde el día uno hasta el último y has hecho todo este camino más entretenido. Y gracias a Fernando, que siempre estás ahí para echar un cable y me alegro de haber podido colaborar contigo en todo lo relacionado con nuestros TFG.

Gracias también a los amigos de toda la vida como *Ivi2*, *Ivi1*, *Caco* y *Checho*, que juntos aprendimos todas las bases de las matemáticas y la física y ahora nos estamos haciendo ingenieros. ¡Espero leer vuestros TFG/TFM pronto!

Índice general

Resumen	1
Abstract	2
Agradecimientos	3
Índice	4
Índice de figuras	6
Índice de tablas	7
Lista de acrónimos	8
1. Introducción	10
1.1. Motivación	11
1.2. Objetivos	12
1.3. Metodología	13
1.4. Estructura de la memoria	14
2. Estado del Arte	15
2.1. Historia de las telecomunicaciones	16
2.2. Estado actual de las redes móviles	18
2.2.1. Arquitectura celular	18
2.2.2. Base teórica y capacidades de los sistemas 5G	19
2.3. Propuestas para el estándar 6G: <i>cell-free</i> y RIS	20
2.3.1. Base teórica de <i>cell-free</i>	20
2.3.2. Fundamentos de las RIS	22

3. Modelado del Sistema	24
3.1. Modelado del entorno	25
3.1.1. Topología de la red	25
3.1.2. Modelado del canal	25
3.1.3. Fase de entrenamiento y estimación de canal	26
3.1.4. Transmisión en el enlace ascendente y escalabilidad	27
3.1.5. Detección de la señal escalable	27
3.1.6. Eficiencia espectral	28
3.2. Entornos <i>cell-free</i> asistidos por RIS	29
3.2.1. Modelo de canal equivalente	29
3.2.2. Estimación de canal y gasto de recursos	30
4. Análisis de la Propuesta	31
4.1. Diseño y justificación de la propuesta	32
4.2. Definición de las simulaciones	33
5. Resultados Obtenidos	36
5.1. Simulaciones	37
5.1.1. Beneficios del uso de RIS	37
5.1.2. Entornos realistas	37
5.1.3. Gestión de la asignación de recursos	39
5.1.4. Radios de conectividad	41
5.1.5. Definición del algoritmo	49
5.2. Análisis de los resultados	51
6. Conclusiones	52
6.1. Conclusiones	53
6.2. Líneas de investigación futura	53
Bibliografía	55

Índice de figuras

1.1. Diagrama de Gantt del proyecto.	13
2.1. Evolución y comparación de las generaciones móviles de 1G a 5G.	17
2.2. Comparación de la arquitectura red celular y una red <i>cell-free</i>	19
2.3. Visualización del canal habilitado de la RIS.	23
5.1. Entorno <i>cell-free</i> aleatorio: con y sin RIS.	37
5.2. Entorno <i>cell-free</i> en <i>grid</i> con RIS (factor de descentralización 0).	38
5.3. Entorno <i>cell-free</i> en <i>grid</i> con RIS (factor de descentralización 0,5).	38
5.4. Comparativa <i>cell-free</i> con y sin RIS en <i>grid</i>	39
5.5. Comparativa de diferentes métodos de asignación de RIS.	40
5.6. Despliegue en <i>grid</i> con radios de conectividad.	42
5.7. Comparativa de SE en función del radio de conectividad de las RIS.	43
5.8. Comparativa de SE en función del radio de conectividad de las RIS con límite de una RIS por usuario.	43
5.9. Impacto de la distancia entre AP sobre el radio de conectividad óptimo. . .	46
5.10. Impacto del tamaño del bloque de coherencia sobre el radio de conectividad. .	47
5.11. Impacto del número de metaátomos sobre el radio de conectividad óptimo de las RIS.	49

Índice de tablas

5.1. Radio de conectividad óptimo y SE en el percentil 10 en función del factor de descentralización.	44
5.2. Radio de conectividad de las RIS óptimo estimado por el algoritmo <i>Golden Section Search</i> para dos escenarios con distintas topologías aleatorias pero mismas características generales.	45
5.3. Análisis de robustez: Variación de la SE en el percentil 10 al modificar el radio de conectividad de las RIS en el rango de 50 a 80 metros.	45
5.4. Análisis del impacto de la distancia entre AP sobre el radio de conectividad óptimo de las RIS.	46
5.5. Análisis del impacto del parámetro τ_c sobre el radio de conectividad.	47
5.6. Comparativa de la SE en el percentil 10 entre asignación exclusiva e inclusiva para radios de conectividad de RIS con solapamiento de cobertura.	48
5.7. Análisis del impacto del número de metaátomos de las RIS sobre el radio de conectividad y la eficiencia espectral.	49
5.8. Comparación del radio de conectividad calculado mediante la fórmula propuesta con el radio obtenido mediante las simulaciones en diferentes escenarios.	50

Lista de acrónimos

3GPP 3rd Generation Partnership Project.

AP access point.

AWGN additive white Gaussian noise.

C-RAN centralized radio access network.

CDF cumulative distribution function.

CDMA code division multiple access.

CN core network.

CPU central processing unit.

CSI channel state information.

DCC dynamic cooperation clustering.

eMBB enhanced mobile broadband.

FDD frequency division duplexing.

FDMA frequency division multiple access.

FM frequency modulation.

FR frequency range.

GGSN gateway GPRS support node.

GPRS General Packet Radio Service.

GSM Global System for Mobile Communications.

IMT International Mobile Telecommunications.

IoT Internet of Things.

IP Internet Protocol.

ISAC integrated sensing and communication.

ITU International Telecommunication Union.

LoS line of sight.

LTE Long Term Evolution.

MIMO multiple-input multiple-output.

mMIMO massive multiple-input multiple-output.

MMSE minimum mean square error.

mMTC massive machine type communications.

MR maximum ratio.

NLoS non-line of sight.

NR New Radio.

P-MMSE partial minimum mean square error.

RAN radio access network.

RIS reconfigurable intelligent surfaces.

RNC radio network controller.

SE spectral efficiency.

SGSN serving GPRS support node.

SNR signal to noise ratio.

TDD time division duplexing.

TDMA time division multiple access.

UE user equipment.

UMTS Universal Mobile Telecommunications System.

uRLLC ultra-reliable low latency communications.

WCDMA wideband code division multiple access.



En este capítulo introductorio se exponen cuatro secciones que dan contexto y claridad sobre el presente trabajo. La sección 1.1 detalla la motivación que ha llevado al desarrollo de la investigación. Posteriormente, la sección 1.2 define los objetivos que se pretenden alcanzar. El capítulo continúa con la sección 1.3 que expone la metodología seguida y el tiempo invertido en el proceso. Por último, en la sección 1.4 se encuentra un resumen de la estructura de la memoria.

1.1. Motivación

En un mundo de constante evolución tecnológica como el actual, la necesidad de redes de baja latencia y alta velocidad es esencial. Las aplicaciones modernas están definiendo la sociedad del futuro, y estas dependen completamente de una infraestructura de red que evolucione acorde a las expectativas.

Actualmente estamos desarrollando una gran dependencia tecnológica que a su vez depende de medios de conexión fiables y de alta calidad. Esta tendencia no ha hecho más que crecer en los últimos años y se espera que así continúe [1]. Los modelos de red actuales, como son el 4G o el 5G, no cumplen con los requerimientos de los avances tecnológicos que están por venir.

Con esto, emergen diversas propuestas dignas de estudio y candidatas para definir la próxima generación de redes móviles: el 6G. Entre las múltiples propuestas para el modelo de 6G se plantean las redes *cell-free* (en las cuales desaparecen las celdas) apoyadas por RIS, superficies inteligentes reconfigurables (del inglés: *reconfigurable intelligent surfaces*), además de ideas como la integración de redes espacio-aire-tierra-mar, la aplicación de inteligencia artificial con modelos de aprendizaje y las comunicaciones en la banda de los terahercios (THz) [2].

La necesidad de investigación en el ámbito de las redes *cell-free* desplegadas con RIS es la que motiva al presente trabajo. Las redes celulares actuales proporcionan una calidad de señal muy poco homogénea sobre el área de cobertura y, por tanto, de este problema derivan las redes *cell-free* que garantizan una cobertura mucho más uniforme. El apoyo de las RIS, capaces de redirigir inteligentemente la señal a usuarios sin línea de visión directa con la estación base sobre esta nueva infraestructura, asegura una gran mejora respecto a la tecnología actual.

Estos avances no solo contemplan una mejora de conectividad a nivel global capaz de satisfacer a cualquier usuario de la red o servir eficientemente a aplicaciones futurísticas emergentes, sino que, además, ofrecen una capacidad de progreso en los servicios de primera necesidad, presentando soluciones innovadoras a problemas históricos en áreas como la salud, la industria o la seguridad ciudadana.

1.2. Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo principal llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre las redes *cell-free* asistidas por RIS, centrándose principalmente en el estudio de la óptima asignación de las mismas a los usuarios. Se pretende encontrar un algoritmo eficaz, aplicable para cualquier escenario, capaz de asignar las RIS de manera cuasi-óptima, de forma que se consigan las mejores prestaciones posibles. Para alcanzar esta meta, a continuación se muestran los objetivos más específicos en los que se ha dividido el trabajo:

- **Investigar la tecnología:** Analizar la literatura actual sobre *cell-free* mMIMO (del inglés: *massive multiple-input multiple-output*) y RIS, realizando un estudio inicial del estado del arte de esta propuesta contemplada dentro del modelo de 6G. Recopilar y asentar las bases teóricas actuales de esta nueva arquitectura de red, con el fin de desarrollar una propuesta mejorada de la misma que aporte un valor añadido sobre las soluciones existentes.
- **Definir la propuesta:** A partir de las bases teóricas establecidas, determinar el enfoque del estudio. Decidir el punto de investigación principal: modelado de asignación de RIS de forma eficiente. Identificar las variables del entorno relevantes y plantear una primera aproximación del algoritmo.
- **Modelar la propuesta:** Desarrollar un entorno de simulación en MATLAB completo basado en la arquitectura *cell-free* asistida por RIS. Estructurar el escenario conforme a parámetros de despliegues realistas. Configurar las pruebas iniciales sobre las que se experimentará e iterará progresivamente, recopilando resultados, hasta llegar a la solución deseada.
- **Analizar los resultados:** Revisar todos los resultados recogidos a lo largo de la investigación y el periodo de simulación. Definir las conclusiones y presentar el algoritmo final.

El desempeño de estos objetivos de forma secuencial ha permitido el desarrollo de la propuesta que se expone en el presente trabajo y, por ende, ha garantizado el éxito en el cumplimiento del objetivo principal.

1.3. Metodología

El desarrollo de este proyecto ha seguido una metodología basada en el cumplimiento secuencial de los objetivos citados en la sección anterior. Se comenzó con una revisión de la documentación actual sobre las tecnologías *cell-free* y RIS. Se asentaron completamente las bases y los fundamentos del tema a investigar con el apoyo de los libros y artículos publicados referentes en esta rama de investigación.

Tras esto, se dedicó un esfuerzo en el estudio, la modificación y la mejora del código proporcionado por los autores de la literatura mencionada anteriormente, de forma que se adaptara a las necesidades del estudio. Se comenzó con unas primeras simulaciones necesarias para poder determinar el comportamiento básico de las redes *cell-free* con RIS en diferentes entornos. Seguidamente, el proyecto se centró en la iteración de simulaciones más específicas, el análisis de las mismas y pequeñas modificaciones del código para conseguir representaciones de los resultados claras e ilustrativas.

Finalmente, se hizo un análisis de los resultados obtenidos por medio de las simulaciones, llegando a una serie de conclusiones que, junto con la investigación completa, se redactaron en esta memoria.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el trabajo se dividió en cinco tareas principales, sumando un total de **364 horas** invertidas en el mismo:

- **T1: Estudio bibliográfico de redes *cell-free* (25 h).**
- **T2: Estudio de la tecnología RIS (8 h).**
- **T3: Análisis de código y trabajos previos (24 h).**
- **T4: Desarrollo, simulación e investigación (197 h).**
- **T5: Redacción de la memoria (110 h).**

En la Figura 1.1 se muestra un diagrama de Gantt que representa la distribución temporal a lo largo de los meses de investigación y la inversión en horas de cada una de las tareas.

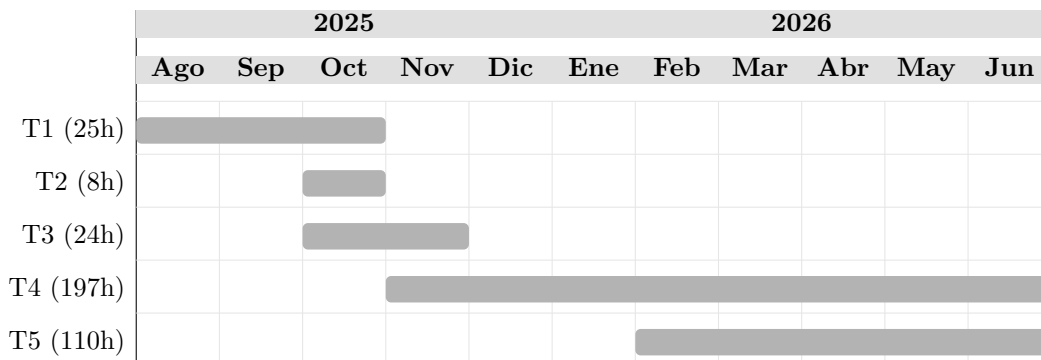


Figura 1.1: Distribución temporal de las tareas y horas invertidas en el proyecto.

1.4. Estructura de la memoria

En este apartado se recoge la estructura de la memoria, haciendo un breve resumen de cada capítulo para facilitar el entendimiento general del presente proyecto a cualquier lector. Las secciones principales son:

- **El Capítulo 1: Introducción.** Contextualiza la investigación, exponiendo la motivación detrás del estudio de las futuras redes 6G, establece los objetivos generales y específicos del proyecto, y detalla la metodología de trabajo seguida.
- **El Capítulo 2: Estado del Arte.** Repasa la evolución histórica de las telecomunicaciones móviles hasta la actualidad con el 5G, y estudia las tecnologías emergentes candidatas para el estándar 6G, centrándose en las redes *cell-free* y las RIS.
- **El Capítulo 3: Modelado del Sistema.** Define el marco matemático del entorno de red. Describe el modelado del canal, el procesamiento y la estimación de la señal en sistemas *cell-free*, y formula el impacto técnico de la introducción de las RIS sobre el canal equivalente y los recursos del sistema.
- **El Capítulo 4: Análisis de la Propuesta.** Justifica el diseño del entorno de evaluación y presenta el desarrollo del algoritmo propuesto para la asignación cuasi-óptima de RIS basado en radios de conectividad y tablas precalculadas, definiendo, además, las simulaciones a realizar.
- **El Capítulo 5: Resultados Obtenidos.** Expone y evalúa los resultados obtenidos de las simulaciones, desde la comprobación inicial de los beneficios de las RIS hasta el análisis de los parámetros que determinan el radio de conectividad óptimo. Se presenta el algoritmo final.
- **El Capítulo 6: Conclusiones.** Resume las aportaciones finales del proyecto y lo aprendido durante su desarrollo. Finaliza proponiendo futuras líneas de investigación.



ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se analiza la evolución y el estado actual de las comunicaciones inalámbricas a través de tres secciones principales. La sección 2.1 presenta una breve introducción a la historia de las telecomunicaciones. Seguidamente, la sección 2.2 describe la arquitectura celular y las capacidades técnicas de las redes actuales. Finalmente, la sección 2.3 detalla las tecnologías emergentes para el estándar 6G, centrándose en los fundamentos de cell-free y de las RIS.

2.1. Historia de las telecomunicaciones

El desarrollo de las comunicaciones móviles ha sido uno de los mayores avances en la historia de la humanidad y, aunque la sociedad se haya adaptado a ellas durante las últimas cuatro décadas, la historia de las telecomunicaciones se remonta a muchos años atrás. Sin aportaciones como el descubrimiento de la conducción eléctrica por Stephan Gray o la invención de la pila de Alejandro Volta, las telecomunicaciones de hoy en día habrían sido imposibles. Destacan también los primeros intentos de comunicación a distancia con el telégrafo de Samuel Morse y su código universal, abriendo paso a la posterior base teórica de James Clerk Maxwell, padre del electromagnetismo, para predecir las ondas. Más tarde, Hertz validaría la teoría del electromagnetismo de Maxwell y Marconi la utilizaría para transmitir señales de forma inalámbrica [3].

Nuestra sociedad tampoco sería lo que es actualmente sin Graham Bell, el cual patentó el primer teléfono, o sin la creación del triodo de Lee De Forest y el posterior descubrimiento del transistor de Bardeen, Brattain y Shockley en 1948. Hitos como la propuesta de satélites geoestacionarios de Arthur C. Clarke, la fibra óptica de Charles Kao o el nacimiento de Internet (con ARPANET) en 1969, terminaron de asentar las bases necesarias para dar el paso a las comunicaciones móviles [3].

El primer sistema celular apareció en Japón en 1979, dando comienzo a la primera generación de las comunicaciones móviles (1G), caracterizada por ofrecer servicios de voz de forma analógica. Esta primera generación operaba en el rango de los 800 a 900 MHz, usaba FM, modulación por frecuencia (del inglés: *frequency modulation*), FDD, duplexación por división de frecuencia (del inglés: *frequency division duplexing*) y FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia (del inglés: *frequency division multiple access*), donde cada usuario recibía una frecuencia específica para su comunicación. En la primera generación ya se adoptó el patrón de reuso de 7 celdas para garantizar niveles de señal-interferencia adecuados. A finales de los años 80 surgió la segunda generación de comunicaciones móviles (2G), caracterizada por la aparición de nuevas tecnologías de acceso al medio como TDMA, acceso múltiple por división de tiempo (del inglés: *time division multiple access*) y CDMA, acceso múltiple por división de código (del inglés: *code division multiple access*), además de mejoras de SE, eficiencia espectral (del inglés: *spectral efficiency*) o servicios de datos respecto a 1G. Por otro lado, 2G supuso el salto de lo analógico a lo digital en el ámbito de las redes móviles. Comúnmente, se conoce a 2G como GSM (del inglés: *Global System for Mobile Communications*) y a 2.5G como GPRS (del inglés: *General Packet Radio Service*), que trajo mejoras orientadas a la transmisión de datos por paquetes [4].

En 2001 apareció la tercera generación de comunicaciones móviles (3G), con grandes mejoras en la calidad del servicio, alcanzando velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps y una mejora significativa en la capacidad de red y SE. Para coordinar este avance, el 3GPP, Proyecto de Asociación de Tercera Generación (del inglés: *3rd Generation Partnership Project*) desarrolló un conjunto de estándares que cumplieran con los requerimientos de la iniciativa IMT, Telecomunicaciones Móviles Internacionales (del inglés: *International Mobile Telecommunications*) del año 2000 de la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones (del inglés: *International Telecommunication Union*). En Europa, esta generación se denominó UMTS (del inglés: *Universal Mobile Telecommunications System*) y se caracterizó por el uso de WCDMA (del inglés: *wideband code division mul-*

triple access) como interfaz de aire. Además, se introdujeron nuevos componentes en la arquitectura de red, destacando la estación base denominada *Node B*, el RNC, controlador de red de radio (del inglés: *radio network controller*) y los nodos de soporte SGSN, nodo de soporte GPRS de servicio (del inglés: *serving GPRS support node*) y GGSN, nodo de soporte GPRS de pasarela (del inglés: *gateway GPRS support node*) para la gestión de paquetes de datos [4].

Los primeros ensayos exitosos de la cuarta generación (4G) ocurrieron en 2005 en Japón. Se consiguieron velocidades de 1 Gbps en el *downlink* en entornos realistas. El estándar del 3GPP para esta generación fue LTE (del inglés: *Long Term Evolution*), que en su versión evolucionada, LTE-Advanced, estableció hitos de eficiencia espectral de hasta 30 bps/Hz. 4G se diseñó basado en el protocolo IP, protocolo de internet (del inglés: *Internet Protocol*) para gestionar la movilidad terminal y permitir el *roaming*. Esta generación introdujo también el uso de MIMO (del inglés: *multiple-input multiple-output*), que permite mejorar la calidad de señal gracias al uso de múltiples antenas que facilitan la propagación multicamino [4].

La quinta generación (5G) surgió para dar respuesta a la demanda masiva de datos y la necesidad de una latencia ultra baja. A diferencia de las generaciones anteriores, 5G se apoya en tres mejoras fundamentales: el uso de ondas milimétricas (*mmWave*) para acceder a un espectro mucho más amplio, la implementación de mMIMO, que trae mejoras en la transmisión de datos mediante un elevado número de antenas, y la densificación de la red mediante *small cells*. Además, trae ideas innovadoras sobre la RAN, red de acceso de radio (del inglés: *radio access network*), como la técnica de RAN *slicing*, que permite asignar recursos específicos de radio, ancho de banda y latencia a servicios distintos, o el *beamforming*. Estas mejoras consiguen utilizar frecuencias altas de una forma eficiente, abriendo las puertas para su uso en la industria 4.0 [5, 6].

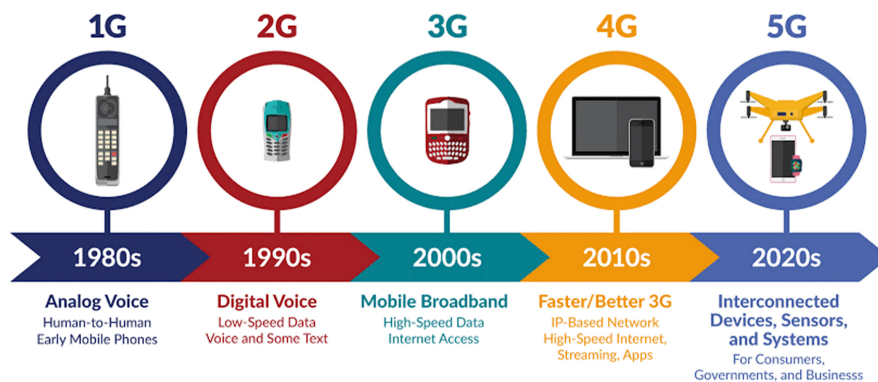


Figura 2.1: Evolución y comparación de las generaciones móviles de 1G a 5G [7].

En la figura 2.1 puede observarse la evolución de las generaciones móviles desde el comienzo con 1G hasta la actualidad con 5G. A día de hoy, el proceso de estandarización del modelo 6G sigue en vigor. Bajo la recomendación ITU-R M.2160-0, se han establecido los objetivos para las comunicaciones móviles hacia el año 2030, donde se busca

una integración total avanzada que supere las capacidades actuales de conectividad [1]. Tecnológicamente, 6G se plantea como una red nativa en inteligencia artificial, capaz de optimizar sus recursos de forma autónoma. Entre sus principales innovaciones destacan el uso de frecuencias en la banda de los terahercios (THz) para alcanzar tasas de transmisión de hasta 1 Tbps, la ISAC, comunicación y detección integradas (del inglés: *integrated sensing and communication*), que unifica en una misma onda la transmisión de información y la capacidad de actuar como radar, y el despliegue de redes no terrestres mediante satélites de órbita baja para lograr una cobertura global y accesible desde cualquier parte del mundo [2, 8].

2.2. Estado actual de las redes móviles

2.2.1. Arquitectura celular

Desde el comienzo de las comunicaciones móviles con 1G hasta hoy, la arquitectura de las redes que nos proporcionan conectividad se basa en una distribución por celdas. Las redes celulares aparecen para evitar los problemas de interferencia entre usuarios próximos conectados a diferentes estaciones base. La implementación de esta arquitectura se basa en la definición de áreas de pocos kilómetros, denominadas celdas, cubiertas por una única estación base. En el modelo celular original, cada una de estas celdas cumple la siguiente norma: ninguna celda contigua utiliza la misma banda de frecuencias [9].

Para que la arquitectura celular funcione correctamente y pueda cumplir su norma principal, las celdas se organizan en clústeres y se define un factor de reutilización. El ancho de banda dentro de un clúster se divide en función del factor de reúso de forma que cada celda usa una banda de frecuencia distinta a cualquiera de sus vecinas. De esta forma se consigue atenuar significativamente la interferencia cocanal (señal interferente no deseada producida por el uso de la misma frecuencia en celdas distantes).

A medida que las redes han ido evolucionando desde 2G hasta la actualidad, con 5G, las celdas han ido encogiéndose su área de cobertura. Comenzando por las macroceldas que cubrían kilómetros de distancia y llegando a las *small cells*, definidas en el modelo de 5G, la división por celdas del área de cobertura no ha hecho más que aumentar. Esta densificación de celdas tiene una desventaja fundamental: la degradación de la conexión en el borde de la celda. Además, el factor de reutilización ha desaparecido, de manera que todas las celdas hacen uso de todas las frecuencias del espectro simultáneamente y la mitigación de la interferencia se gestiona mediante técnicas más complejas de procesamiento de señal. La disminución de las celdas y su densificación tienen ventajas claras, pero, a su vez, provocan el incremento de la interferencia entre celdas [5].

Vistas las limitaciones de la arquitectura celular, el modelo de 6G busca estandarizar una solución diferente capaz de solventar las limitaciones de conectividad en los bordes de las celdas. Esta solución emergente se conoce como *cell-free* y pretende homogeneizar el área de cobertura mediante la eliminación de las celdas [10]. En la figura 2.2 se representa una comparación de la arquitectura red celular y una red *cell-free*.

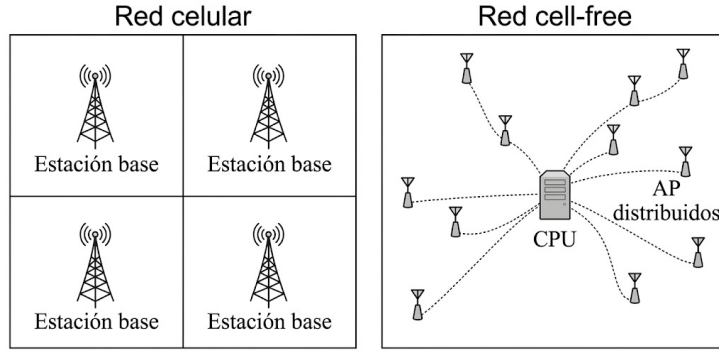


Figura 2.2: Comparación de la arquitectura red celular y una red *cell-free*.

2.2.2. Base teórica y capacidades de los sistemas 5G

Las redes 5G suponen un gran avance respecto a la anterior generación 4G LTE al conseguir, mediante diversas técnicas, una mejora en la velocidad (mejores tasas de bits), en la latencia (menores tiempos de respuesta) y una mayor capacidad de conexión para soportar más dispositivos conectados simultáneamente. Asimismo, ofrecen una mayor SE, un soporte de redes privadas flexible y división de recursos [11].

Para alcanzar estas mejoras, 5G implementa ondas milimétricas que, al disponer de un mayor ancho de banda, permiten incrementar significativamente las tasas de transmisión de datos. Dado que estas ondas no pueden atravesar obstáculos grandes y presentan elevadas pérdidas de propagación, se recurre al despliegue de *small cells*. Estas son celdas de tamaño reducido, con una separación aproximada de 250 metros, que aprovechan longitudes de onda menores para densificar las ciudades con estaciones base. Complementariamente, se hace uso de mMIMO, tecnología que permite una mejora radical de la directividad mediante *beamforming* y reduce la interferencia entre usuarios [11, 12].

La flexibilidad en la gestión de recursos en el plano tiempo-frecuencia es posible gracias a 5G NR, Nueva Radio (del inglés: *New Radio*). Esta tecnología permite elegir diferentes numerologías para transmitir paquetes con distintas dispersiones temporales. Mientras que la tecnología LTE permite transmitir recursos con un TTI (*Transmission Time Interval*) de 1 milisegundo, el cambio de numerología en 5G permite transmitir recursos del mismo tamaño en tiempos mucho menores [13].

Esta flexibilidad es la base del RAN *slicing*, que permite repartir los recursos de radio de forma eficiente para satisfacer necesidades específicas de latencia, periodicidad o tasa de transferencia. Estos recursos se asignan a una franja temporal denominada *allocation window*, que contiene los *slices* y se repite periódicamente para dar servicio tanto a entornos de usuario como a la industria 4.0 [6].

Desde el punto de vista de las capacidades técnicas, el estándar define objetivos ambiciosos conocidos como IMT-2020. Entre estas especificaciones destacan tasas de transferencia de pico de hasta 20 Gbps en el enlace descendente y 10 Gbps en el ascendente, así como una densidad de conexión de hasta 10^6 dispositivos por km^2 . Además, se busca una eficiencia energética significativamente superior a la de las redes 4G para facilitar el despliegue masivo de sensores en el ecosistema IoT, internet de las cosas (del inglés:

Internet of Things) [13].

El sistema 5G está diseñado para soportar tres familias principales de aplicaciones según sus requisitos [13]:

- **eMBB, banda ancha móvil mejorada (del inglés: *enhanced mobile broadband*)**: Casos de uso dirigidos por datos que requieren altas tasas de transferencia en áreas de cobertura amplias.
- **uRLLC, comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia (del inglés: *ultra-reliable low latency communications*)**: Comunicaciones críticas con requisitos estrictos de latencia (hasta 1 ms) y fiabilidad, como la cirugía remota o los vehículos autónomos.
- **mMTC, comunicaciones masivas de tipo máquina (del inglés: *massive machine type communications*)**: Soporte para un número masivo de dispositivos en áreas pequeñas que transmiten datos de forma esporádica, característico de entornos IoT.

Para gestionar este incremento de capacidad, 5G utiliza dos FR, rangos de frecuencia (del inglés: *frequency range*): el FR1, por debajo de los 6 GHz, y el FR2, que opera en el espectro de las ondas milimétricas. La combinación de estas bandas con el procesamiento masivo de antenas permite que el sistema ofrezca una capacidad de red significativamente mejor que las generaciones anteriores.

2.3. Propuestas para el estándar 6G: *cell-free* y RIS

2.3.1. Base teórica de *cell-free*

Con el fin de acabar con las fronteras de celda de la arquitectura celular, *cell-free* aparece como una de las propuestas principales del estándar 6G. Las redes *cell-free* se basan en una arquitectura con un número elevado de AP, puntos de acceso (del inglés: *access point*) distribuidos en el área de cobertura cooperando para dar servicio a todos los UE, equipos de usuario (del inglés: *user equipment*). Esta idea se ve reforzada con la utilización de mMIMO, que emplea un número elevado de antenas significativamente mayor al de terminales servidos simultáneamente. De este modo, la red dispone de un gran número de antenas sirviendo a los usuarios. mMIMO permite el multiplexado espacial de múltiples usuarios en el mismo recurso de tiempo y frecuencia mediante técnicas de conformado de haces (*beamforming*). En el contexto *cell-free*, su uso significa una mitigación notable de la interferencia y, aunque el efecto de *channel hardening* es menor que en el enfoque celular tradicional, la extensa distribución de las antenas aporta una alta macrodiversidad espacial que garantiza un uso eficiente del espectro [14]. La infraestructura de *cell-free* consta de los siguientes componentes:

- **AP**: Unidades distribuidas que sirven directamente a los UE. En el caso de *cell-free* mMIMO constan de múltiples antenas.

- **CPU, unidad central de procesamiento** (del inglés: *central processing unit*): Entidad lógica (o física) encargada de coordinar la cooperación entre los AP. Realiza la codificación de datos en el enlace descendente (*downlink*) y la decodificación en el ascendente (*uplink*).
- **Fronthaul**: Enlaces que conectan los AP con las CPU. Su función es crítica, ya que transportan señales de capa física, datos sin decodificar, CSI, información de estado del canal (del inglés: *channel state information*) y señales de sincronización de fase entre AP distribuidos.
- **Backhaul**: Enlaces que conectan las CPU con la CN, red troncal (del inglés: *core network*) para permitir el acceso a Internet y otros servicios de datos.

Las redes *cell-free* se apoyan en el concepto de C-RAN, red de acceso de radio centralizada (del inglés: *centralized radio access network*), donde el procesamiento de banda base se centraliza en la CPU. Además, a diferencia de las redes convencionales, donde un usuario pertenece a una única celda, *cell-free* ofrece un servicio para cada usuario gestionado por un subconjunto de diversos AP simultáneamente bajo una filosofía *user-centric* (centrada en el usuario). Bajo este enfoque, cada UE es atendido por un clúster *user-centric* de AP seleccionados específicamente según sus condiciones de canal. A diferencia de los clústeres tradicionales basados en la red (*network-centric*), estos grupos son dinámicos y se solapan entre usuarios vecinos, eliminando las fronteras de celda. Cada usuario dispone de un *master AP* responsable de coordinar el servicio y asignar la CPU. Con esta implementación, *cell-free* consigue su objetivo, ofreciendo una calidad de servicio uniforme en toda el área de cobertura [14].

Otra de las características fundamentales de este modelo de red es el uso de la técnica TDD, duplexación por división de tiempo (del inglés: *time division duplexing*) para los canales de *uplink* y *downlink*. Esto permite reutilizar una misma estimación del canal para ambos canales en un mismo bloque de coherencia, el cual se define como el segmento en el dominio tiempo-frecuencia durante el cual se considera que el canal es constante y cuyo ancho de banda corresponde al de coherencia en frecuencia. El bloque de coherencia se define, por tanto, por el tiempo de coherencia del canal, denominado T_c , y el ancho de banda de coherencia del canal, representado por B_c . El número de símbolos que puede contener un bloque de coherencia se define como el producto del tiempo de coherencia con el ancho de banda de coherencia.

A su vez, el número de símbolos dentro de un bloque de coherencia se divide en 3 grupos: símbolos pilotos (τ_p , dedicados a la estimación del canal), símbolos de transmisión del *uplink* (τ_u) y símbolos de transmisión del *downlink* (τ_d). Por tanto, el número de símbolos dentro de un bloque de coherencia puede verse como:

$$\tau_c = T_c \cdot B_c = \tau_p + \tau_u + \tau_d. \quad (2.1)$$

Para que esta arquitectura sea viable en escenarios reales con una densidad masiva de dispositivos, es fundamental que el sistema sea escalable. En una red *cell-free* teórica, todos los AP podrían servir a todos los UE; sin embargo, a medida que el número de usuarios aumenta, la carga computacional en las CPU y la señalización en los enlaces de *fronthaul* crecerían de forma inmanejable. Para conseguir una red escalable se hace

uso de la técnica denominada DCC, agrupación dinámica de cooperación (del inglés: *dynamic cooperation clustering*). Esta técnica consiste en restringir el servicio de cada UE a un clúster de tamaño limitado, asegurándose de que cada AP solo procese las señales de un número finito de usuarios, independientemente del tamaño total de la red. Esto permite que la estimación del canal, el procesamiento de datos y la optimización de potencia se mantengan dentro de los límites de recursos accesibles del sistema [14].

Asimismo, el uso de la transmisión TDD permite esta escalabilidad en el nivel físico, ya que el tiempo necesario para la estimación del canal (determinado por el número de símbolos piloto τ_p) depende únicamente del número de usuarios y no del número total de antenas en la red. Esto posibilita la integración de más AP a la red sin degradar la eficiencia del bloque de coherencia [14].

2.3.2. Fundamentos de las RIS

Un canal MIMO es capaz de aumentar el nivel de señal gracias al uso de múltiples antenas, pero no es capaz de convertir un canal mediocre en uno fuerte; solo es capaz de mejorarlo por medio de su adaptación y el uso de *beamforming*. Los canales NLoS, sin línea de visión directa (del inglés: *non-line of sight*) normalmente dependen de rayos reflejados (normalmente en edificios) para formar un canal más sólido. El problema es que, sin control sobre la dirección de reflexión, el hecho de que un usuario se beneficie de estas señales depende totalmente de su posición respecto al ángulo del rayo reflejado. Para poder controlar este ángulo de reflexión de la señal aparecen las RIS [15].

Una RIS permite favorecer el canal de un usuario mediante el control dinámico del rebote de las ondas. Las RIS constan de un alto número de elementos (conocidos como *metaátomos*) que, de una forma controlada e inteligente, son capaces de ajustar el comportamiento de la onda electromagnética incidente. Su funcionamiento se basa principalmente en el control del cambio de fase de la señal por medio del ajuste del coeficiente de reflexión de cada elemento [15].

Para una eficiente configuración dinámica de las RIS se usa un algoritmo de iteración de potencia, el cual ajusta paso a paso la impedancia electrónica de cada elemento para que todos los rebotes de la señal lleguen en fase y con la máxima potencia posible al usuario. Este algoritmo, tras varias iteraciones, consigue encontrar la mejor configuración posible de los *metaátomos* [15].

Las RIS son elementos pasivos en la red y los canales que habilitan son independientes. Esto implica que, para una buena explotación de las capacidades de una RIS se debe hacer una estimación de los canales que pasan por ella. Esto se traduce en una inversión de recursos en la estimación de los canales de la RIS. El presente trabajo busca encontrar el punto de equilibrio que permite decidir cuándo es favorable utilizar una RIS (asumiendo la consecuente inversión de recursos de estimación) y cuándo no.

En la figura 2.3 se representa un esquema simple de una RIS que recibe una onda electromagnética incidente y la refleja en una dirección específica hacia el AP. De esta forma, el usuario NLoS con el AP consigue beneficiarse del canal habilitado por la RIS.

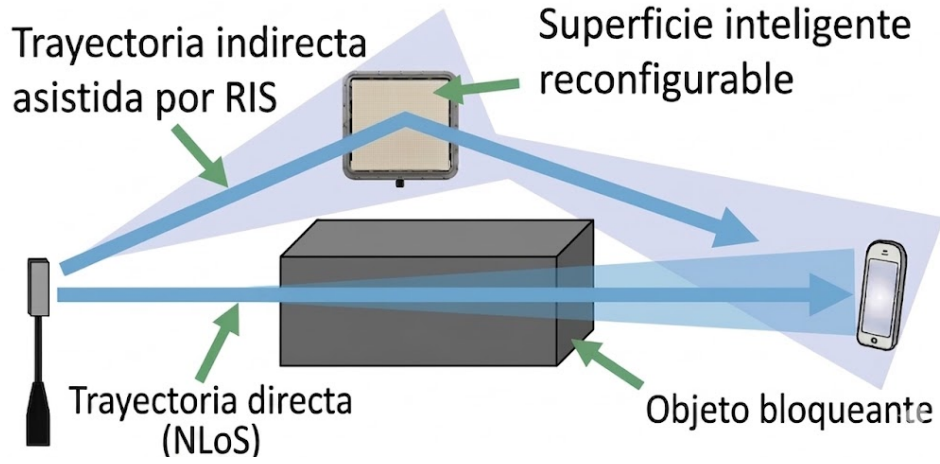


Figura 2.3: Visualización del canal habilitado de la RIS.

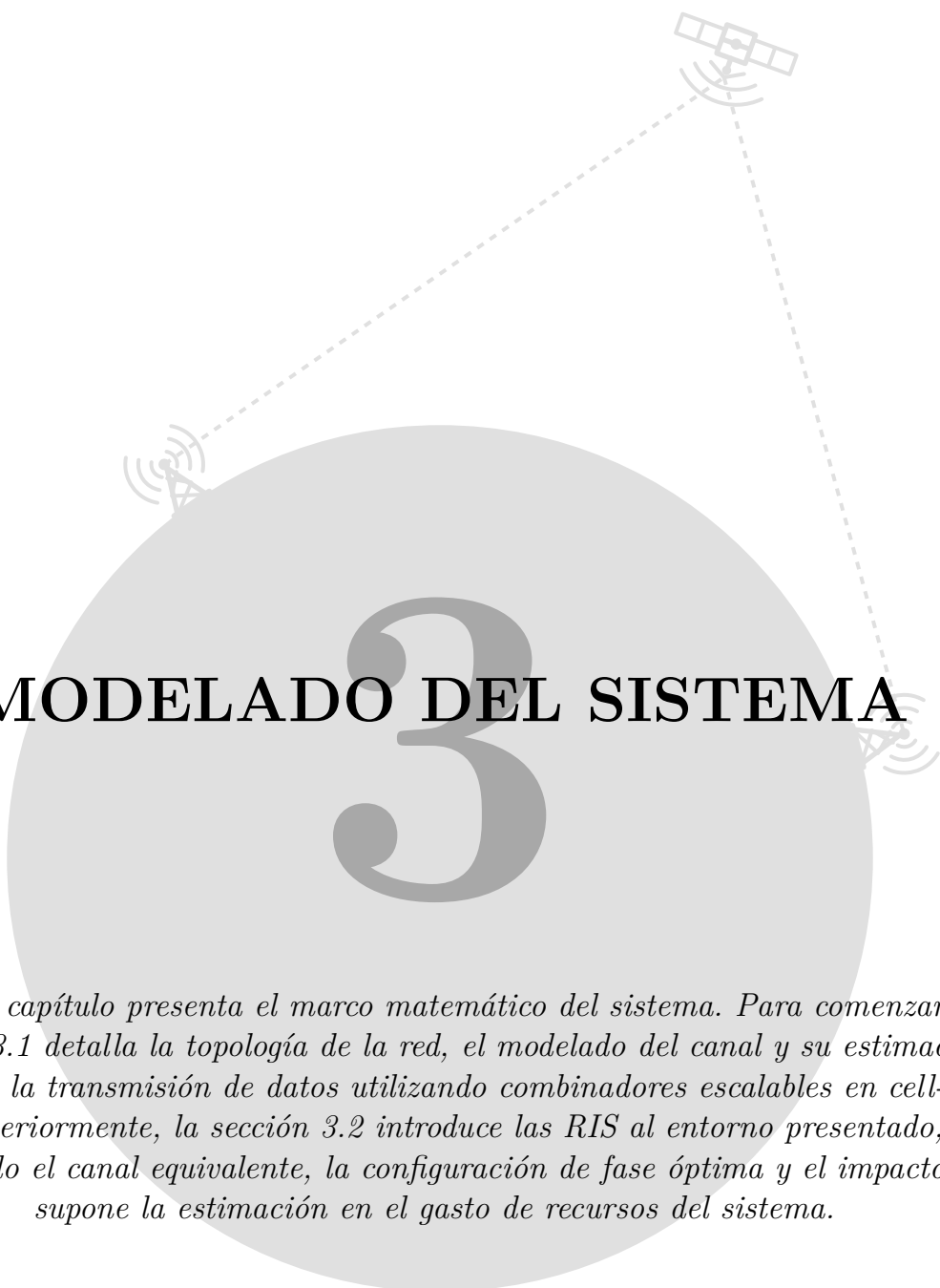
En definitiva, esta capacidad de transformar el entorno de propagación en un medio controlado y programable es lo que convierte a las RIS en una propuesta clave para la infraestructura 6G. No obstante, como se ha mencionado, el beneficio de habilitar estos caminos trae consigo un coste de recursos asociado y, por tanto, es necesario desarrollar estrategias que permitan gestionar de manera eficiente estos gastos.

Nota sobre la notación: A partir de este punto, en este documento se trabajará con escalares, vectores y matrices, para los cuales se empleará una notación específica.

Los escalares se representarán mediante letras minúsculas en cursiva, como a . Los vectores se indicarán con letras minúsculas en negrita, como $\mathbf{a}$, donde $\|\mathbf{a}\|$ denota la norma ℓ_2 del vector $\mathbf{a}$. Las matrices se denotarán mediante letras mayúsculas en negrita, como $\mathbf{A}$, donde $\text{tr}(\mathbf{A})$ denota la traza de la matriz $\mathbf{A}$.

Además, los conjuntos estarán representados con letras caligráficas, como $\mathcal{A}$, donde $|\mathcal{A}|$ denota la cardinalidad del conjunto $\mathcal{A}$. Los superíndices $(\cdot)^T$, $(\cdot)^*$ y $(\cdot)^H$ representarán los operadores matriciales de transposición, conjugación y transposición conjugada (Hermítica), respectivamente.

El conjunto de los números complejos se representará como $\mathbb{C}$ y el operador esperanza matemática se denotará como $\mathbb{E}\{\cdot\}$. Una distribución Gaussiana compleja y simétrica circular con media $\boldsymbol{\mu}$ y matriz de covarianza $\boldsymbol{\Sigma}$ se representará como $\mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Por último, la matriz identidad de orden $N \times N$ se representará como $\mathbf{I}_N$.



MODELADO DEL SISTEMA

En este capítulo presenta el marco matemático del sistema. Para comenzar, la sección 3.1 detalla la topología de la red, el modelado del canal y su estimación, así como la transmisión de datos utilizando combinadores escalables en cell-free.

Posteriormente, la sección 3.2 introduce las RIS al entorno presentado, definiendo el canal equivalente, la configuración de fase óptima y el impacto que supone la estimación en el gasto de recursos del sistema.

3.1. Modelado del entorno

3.1.1. Topología de la red

Un sistema *cell-free* mMIMO consta de L AP distribuidos de forma arbitraria sobre el área de cobertura, cada uno equipado con N antenas, lo que suma un total de $M = L \cdot N$ antenas en el sistema. Los AP cooperan para dar servicio simultáneo a K usuarios. La comunicación se desarrolla por medio del protocolo TDD, asumiendo un canal estático e invariante dentro de un bloque de coherencia de longitud τ_c símbolos.

3.1.2. Modelado del canal

Dado el vector de un canal complejo $\mathbf{h}_{k,l} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ que modela la propagación de la señal entre el UE k y el AP l con N antenas equipadas, el canal entre ellos se somete a complejos fenómenos físicos. Estos se modelan matemáticamente, haciendo una separación entre el desvanecimiento a gran escala y a pequeña escala.

- **Desvanecimiento a gran escala:** Representa la atenuación de la señal debido a la distancia (*pathloss*) y a los obstáculos en el entorno (*shadowing*). Se denota como el coeficiente escalar $\beta_{k,l}$.
- **Desvanecimiento a pequeña escala:** Representa las fluctuaciones rápidas de la señal ocasionadas por el multicamino (*multipath*) y el efecto Doppler (debido a la movilidad). En entornos donde no existe LoS, línea de visión directa (del inglés: *line of sight*), es decir, entornos NLoS, el canal se suele modelar mediante desvanecimiento de Rayleigh. Sin embargo, un modelo más realista y general, empleado en este trabajo, es el desvanecimiento de Rice (*Rician fading*). Este modelo asume que existe una componente determinista dominante junto con múltiples trayectos aleatorios dispersos.

Matemáticamente, la suma de ambas componentes resulta en el vector del canal, se expresa como:

$$\mathbf{h}_{k,l} = \bar{\mathbf{h}}_{k,l} + \tilde{\mathbf{h}}_{k,l}, \quad (3.1)$$

donde $\bar{\mathbf{h}}_{k,l} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ representa la componente determinista de LoS y $\tilde{\mathbf{h}}_{k,l}$ representa la componente aleatoria NLoS. Esta se modela como un vector Gaussiano complejo $\tilde{\mathbf{h}}_{k,l} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{k,l})$. Depende de la matriz $\mathbf{R}_{k,l} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, que es la matriz de covarianza de correlación espacial y define el coeficiente de desvanecimiento a gran escala:

$$\beta_{k,l} = \frac{1}{N} \text{tr}(\mathbf{R}_{k,l}). \quad (3.2)$$

Esta matriz recoge la información de cómo las señales recibidas en las distintas antenas de un mismo AP están espacialmente correlacionadas, dependiendo del ángulo de llegada de la señal y la dispersión (*local scattering*) [14].

3.1.3. Fase de entrenamiento y estimación de canal

Para poder procesar correctamente las señales, los AP necesitan obtener CSI cada comienzo del bloque de coherencia. Durante los primeros τ_p símbolos, los K usuarios transmiten secuencias piloto conocidas. Estas secuencias se definen como $\boldsymbol{\phi}_{t_k} \in \mathbb{C}^{\tau_p \times 1}$ (secuencia piloto con índice t_k asignada al usuario k) y deben cumplir que $\|\boldsymbol{\phi}_{t_k}\|^2 = \tau_p$.

El número de secuencias mutuamente ortogonales se limita a τ_p . Debido a esto, el tamaño del bloque de coherencia limita la cantidad de secuencias mutuamente ortogonales posibles, provocando que en ocasiones $K > \tau_p$, lo cual implica que inevitablemente múltiples usuarios compartirán la misma secuencia. Estos casos generan un tipo de interferencia conocida como contaminación de pilotos.

La señal recibida en el AP l durante la fase de entrenamiento, denotada como $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$, se expresa como:

$$\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{h}_{i,l} \boldsymbol{\phi}_{t_i}^T + \mathbf{N}_l, \quad (3.3)$$

donde η_i es la potencia de transmisión del UE i durante el entrenamiento, $\mathbf{h}_{i,l} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ es el vector de canal entre el UE i y el AP l , y $\mathbf{N}_l \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$ es la matriz de AWGN, ruido blanco gaussiano aditivo (del inglés: *additive white Gaussian noise*) cuyas entradas son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) $\sim \mathcal{CN}(0, \sigma_{ul}^2)$.

Para estimar el canal del usuario k , el AP l correlaciona la señal recibida con la secuencia piloto asignada a dicho usuario. Matemáticamente, esto equivale a proyectar $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}}$ sobre $\boldsymbol{\phi}_{t_k}^*$, obteniendo $\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, que se expresa:

$$\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}} = \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} \boldsymbol{\phi}_{t_k}^* = \underbrace{\sqrt{\tau_p \eta_k} \mathbf{h}_{k,l}}_{\text{Canal deseado}} + \underbrace{\sum_{\substack{i \neq k \\ t_i = t_k}} \sqrt{\tau_p \eta_i} \mathbf{h}_{i,l}}_{\text{Contaminación de pilotos}} + \underbrace{\mathbf{n}_{t_k,l}}_{\text{Ruido}}. \quad (3.4)$$

Como puede verse en la expresión, la observación está compuesta por la señal deseada, la interferencia producida por otros usuarios que comparten la misma secuencia piloto (contaminación de pilotos), y una componente de ruido $\mathbf{n}_{t_k,l} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N)$.

Dado que esta observación está sujeta a interferencia y ruido, el AP l emplea un estimador MMSE, error cuadrático medio mínimo (del inglés: *minimum mean square error*). Este método utiliza el conocimiento estadístico previo del entorno, concretamente la matriz de correlación espacial $\mathbf{R}_{kl}$, para minimizar el error cuadrático medio de la estimación. La estimación MMSE del canal, denotada como $\hat{\mathbf{h}}_{kl}$, se formula de la siguiente manera:

$$\hat{\mathbf{h}}_{k,l} = \sqrt{\tau_p \eta_k} \mathbf{R}_{k,l} \boldsymbol{\Psi}_{t_k,l}^{-1} \mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}}, \quad (3.5)$$

donde $\boldsymbol{\Psi}_{t_k,l} = \mathbb{E}\{\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}} (\mathbf{y}_{t_k,l}^{\text{pilot}})^H\}$ representa la matriz de covarianza de la señal recibida.

Finalmente, la precisión de esta estimación se caracteriza mediante la matriz de covarianza del error de estimación, definida como $\mathbf{C}_{kl} = \mathbb{E}\{(\mathbf{h}_{kl} - \hat{\mathbf{h}}_{kl})(\mathbf{h}_{kl} - \hat{\mathbf{h}}_{kl})^H\}$. Esta matriz resulta útil para modelar posteriormente la SE [14].

3.1.4. Transmisión en el enlace ascendente y escalabilidad

Tras haber dedicado τ_p símbolos en la fase de entrenamiento, el sistema dedica τ_u símbolos del bloque de coherencia a la transmisión de datos en el enlace ascendente (*uplink*).

Para poder garantizar la escalabilidad de la red a medida que el número de usuarios K tiende a infinito, por cada usuario se hacen agrupaciones de AP que le sirven. Esta estrategia se conoce como *user-centric clustering*. Cada usuario es atendido por un subconjunto finito de AP. Para modelar matemáticamente el *user-centric clustering* se usan coeficientes binarios: $d_{kl} \in \{0, 1\}$, donde $d_{kl} = 1$ indica que el AP l sirve al UE k , y $d_{kl} = 0$ en caso contrario.

A partir de estos coeficientes individuales, se define una matriz que engloba todas las antenas del sistema para el usuario k . De esta forma, se define la matriz diagonal $\mathbf{D}_k \in \mathbb{C}^{LN \times LN}$ como se muestra a continuación:

$$\mathbf{D}_k = \text{diag}(\mathbf{D}_{k,1}, \dots, \mathbf{D}_{k,L}), \quad (3.6)$$

donde cada submatriz $\mathbf{D}_{k,l} = d_{kl} \mathbf{I}_N$ es de tamaño $N \times N$. Esta matriz $\mathbf{D}_k$ actúa anulando matemáticamente las señales de los AP que no pertenecen al clúster que da servicio al usuario k .

Durante la transmisión de datos en el enlace ascendente, todos los usuarios transmiten sus símbolos de datos simultáneamente. La señal recibida en el AP l es la suma total de todas las señales de los usuarios y se denota como $\mathbf{y}_{u,l} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$. Su expresión viene dada por:

$$\mathbf{y}_{u,l} = \sum_{i=1}^K \sqrt{p_i} \mathbf{h}_{i,l} s_i + \mathbf{n}_{u,l}, \quad (3.7)$$

donde $s_i \in \mathbb{C}$ es el símbolo de información transmitido por el UE i (asumiendo $\mathbb{E}\{|s_i|^2\} = 1$), p_i es su potencia de transmisión de datos, y $\mathbf{n}_{u,l} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N)$ constituye el ruido añadido sobre la señal y recibido en el AP [14].

3.1.5. Detección de la señal escalable

El uso del combinador MMSE permite optimizar la SE. Sin embargo, en redes a gran escala, la solución MMSE completa presenta limitaciones de escalabilidad debido a su carga computacional. Para solventar este problema, surgen diversos métodos alternativos como MR, relación máxima (del inglés: *maximum ratio*) y P-MMSE, MMSE parcial (del inglés: *partial minimum mean square error*), los cuales presentan opciones de escalabilidad del sistema.

En el combinador MR, la operación de combinación se realiza de manera completamente descentralizada. Cada AP aplica localmente la combinación MR sobre su señal y transmite únicamente las estimaciones de datos resultantes hacia la CPU a través del *fronthaul*. La CPU se encarga de la decodificación mediante una suma, sin necesidad de CSI. Esto reduce la carga computacional y simplifica el procesamiento centralizado.

Por tanto, para garantizar la escalabilidad, se hace uso de la matriz diagonal de asociación $\mathbf{D}_{kl}$ (la cual es la identidad si el AP l atiende al UE k , y nula en caso contrario), el vector de combinación MR local se define como:

$$\mathbf{v}_{k,l}^{\text{MR}} = \mathbf{D}_{k,l} \hat{\mathbf{h}}_{k,l}. \quad (3.8)$$

Este combinador facilita enormemente la computación pero carece de capacidad de suprimir las interferencias.

P-MMSE parte de que, en una red *cell-free* con usuarios distribuidos a lo largo del área de cobertura, la interferencia que afecta a un usuario k proviene principalmente de un grupo de usuarios cercanos. Basándose en esto, P-MMSE suprime la interferencia únicamente para este subconjunto específico de usuarios, manteniendo así la escalabilidad.

Estos usuarios interferentes se identifican mediante el conjunto $\mathcal{S}_k = \{i : \mathbf{D}_k \mathbf{D}_i \neq \mathbf{0}_{LN \times LN}\}$, el cual agrupa a aquellos UE que comparten al menos un AP con el usuario k . Utilizando este conjunto, el vector de combinación P-MMSE se define de la siguiente manera:

$$\mathbf{v}_k^{\text{P-MMSE}} = p_k \left(\sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H \mathbf{D}_k + \mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} + \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_{LN} \right)^{-1} \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k, \quad (3.9)$$

donde el término $\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k}$ representa la contribución de la covarianza del error de estimación de dicho subconjunto:

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} = \sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k. \quad (3.10)$$

Con P-MMSE no se consigue alcanzar el rendimiento óptimo, pero sí propone una solución altamente eficiente y transforma la red en una escalable. Mientras que MR se puede aplicar de forma distribuida, si la red opera de manera centralizada (donde los AP envían sus señales recibidas a la CPU), se puede hacer uso del combinador P-MMSE [14].

3.1.6. Eficiencia espectral

Como se ha visto anteriormente, el rendimiento del sistema se evalúa mediante la SE, medida en bit/s/Hz. Dado que el canal varía constantemente debido al desvanecimiento a pequeña escala, la SE normalmente se calcula promediándose a lo largo del tiempo.

El cálculo de la SE se basa en el teorema de Shannon-Hartley para canales con ruido e interferencia. La SE alcanzable por un usuario k se define como:

$$\text{SE}_k = \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c} \right) \log_2 (1 + \text{SINR}_k), \quad (3.11)$$

donde el término $(1 - \tau_p/\tau_c)$ representa el factor de *pre-log*, el cual refleja la fracción de tiempo útil del bloque de coherencia que queda disponible para la transmisión de datos en el enlace ascendente tras la fase de estimación de canal. En el caso del presente estudio, centrado únicamente en el canal ascendente, se asume que $\tau_c = \tau_u + \tau_p$ (no se invierten símbolos en el canal descendente) [14].

3.2. Entornos *cell-free* asistidos por RIS

Con el fin de mejorar las prestaciones, *cell-free* mMIMO puede usarse conjuntamente con RIS. Las RIS traen consigo mejoras tanto en la capacidad del canal como en la fiabilidad de la transmisión y la ampliación de la cobertura de red. Los canales alternativos que habilitan las RIS entre un AP l y un usuario k deben estudiarse en dos tramos: el canal entre el usuario y la RIS y el canal entre la RIS y el AP.

3.2.1. Modelo de canal equivalente

El AP recibe ahora la señal suma conjunta del enlace directo y las señales reflejadas por las R RIS distribuidas. Matemáticamente, esto se modela mediante un canal equivalente $\mathbf{w}_k^H \in \mathbb{C}^{1 \times M}$ que se define como:

$$\mathbf{w}_k^H = \underbrace{\mathbf{h}_k^H}_{\text{enlace directo}} + \underbrace{\sum_{r=1}^R \mathbf{f}_{k,r}^H \boldsymbol{\Theta}_r \mathbf{G}_r}_{\text{enlaces en cascada}}, \quad (3.12)$$

donde:

- R es el número total de RIS desplegadas en el escenario.
- $\mathbf{h}_k^H = [\mathbf{h}_{k,1}^H, \dots, \mathbf{h}_{k,L}^H] \in \mathbb{C}^{1 \times M}$ describe el canal directo entre todas las antenas de la red y el UE k , construido como el vector agregado de todos los canales $\mathbf{h}_{k,l}$ de cada AP definidos en el apartado anterior.
- $\mathbf{G}_r \in \mathbb{C}^{Q \times M}$ representa la matriz del canal entre los AP y la RIS r , donde Q es el número de elementos reflectantes (*metaátomos*) por cada RIS.
- $\boldsymbol{\Theta}_r \in \mathbb{C}^{Q \times Q}$ es la matriz de respuesta de la RIS r , definida como una matriz diagonal $\boldsymbol{\Theta}_r = \text{diag}(e^{j\phi_{r,1}}, \dots, e^{j\phi_{r,Q}})$ que contiene los coeficientes de reflexión de sus Q elementos.
- $\mathbf{f}_{k,r}^H \in \mathbb{C}^{1 \times Q}$ describe el canal entre la RIS r y el UE k .

Cada elemento reflectante de la superficie, $\theta_{r,q}$, aplica un coeficiente de reflexión que altera la fase de la onda incidente para poder redirigirla. Siguiendo un modelo ideal para maximizar la capacidad, se asume que cada elemento puede ajustar su fase de manera continua:

$$\theta_{r,q} = e^{j\phi_{r,q}}, \quad \text{donde } \phi_{r,q} \in [0, 2\pi). \quad (3.13)$$

Este ajuste permite que las reflexiones se sumen de forma coherente en el receptor, consiguiendo mejoras en el nivel de la potencia de la señal recibida. Para lograr esta suma coherente, el algoritmo de configuración de la RIS debe alinear la fase del enlace en cascada con la del enlace directo. Para un elemento individual q , el ajuste óptimo que maximiza la capacidad compensa la fase de los canales incidentes y reflejados, imponiendo:

$$\phi_{r,q} = \arg(h_k) - \arg(f_{k,r,q} g_{r,q}), \quad (3.14)$$

de forma que la RIS elimina la rotación de fase sufrida durante la propagación, haciendo que la señal reflejada llegue en fase con la señal del camino estático y que la suma sea constructiva [15].

3.2.2. Estimación de canal y gasto de recursos

Aplicar el ajuste de fase óptimo requiere un conocimiento preciso del CSI. Dado que una RIS es un elemento pasivo, no puede estimar los canales en cascada por sí misma. Por tanto, la red debe llevar a cabo un proceso de estimación que se divide en dos fases distintas: la estimación de canal separada y la estimación de canal agregada [16].

La fase de estimación de canal separada es crucial para configurar los desplazamientos de fase de las RIS. Para estimar por separado el canal directo y el canal en cascada, se deben invertir un total de $1 + Q$ símbolos piloto por cada RIS y usuario asignado a dicha RIS. Se requiere un piloto para el enlace directo y Q pilotos para los enlaces en cascada que se estimen de la RIS. Cada RIS genera un canal en cascada por cada *metaátomo* que contiene. Si una RIS r da servicio a un número de usuarios U_r , la longitud de la secuencia de pilotos necesaria para garantizar la ortogonalidad es:

$$\tau_{p1} = \sum_{r=1}^R U_r(1 + Q). \quad (3.15)$$

En cuanto a la fase de estimación de canal agregada, una vez configuradas las RIS, los usuarios transmiten secuencias piloto para que los AP estimen el canal agregado, lo cual es fundamental para el diseño conjunto de los vectores de combinación y precodificación en la red *cell-free*. Como se ha visto anteriormente, para evitar la contaminación de pilotos, se deberían asignar secuencias ortogonales a los K usuarios de la red, lo cual exigiría una longitud de pilotos de $\tau_{p2} = K$ [16].

El gasto total de recursos (medido en símbolos) dentro del bloque de coherencia se obtiene sumando ambas fases:

$$\tau_p = \tau_{p1} + \tau_{p2} = \sum_{r=1}^R U_r(1 + Q) + K. \quad (3.16)$$

Esto implica que, sin un control o gestión eficiente de las RIS, el gasto de recursos puede ser desfavorable. Por ello, este trabajo se centra en el estudio de una asignación de RIS a usuarios controlada, eficiente y favorable para mejorar la SE de los usuarios dentro de un entorno *cell-free* [16].



ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

En este capítulo se expone el planteamiento y el diseño de la solución propuesta en el presente trabajo. Para comenzar, la sección 4.1 justifica la necesidad de evaluar el entorno mediante simulaciones y presenta el desarrollo de un algoritmo de asignación de RIS a usuarios basado en la búsqueda de tablas precalculadas. Posteriormente, la sección 4.2 define y estructura cronológicamente el conjunto de simulaciones que guiarán la investigación.

4.1. Diseño y justificación de la propuesta

Sobre el entorno definido en las secciones anteriores, el presente trabajo pretende hacer un estudio del uso eficiente de las RIS en despliegues *cell-free* mMIMO por medio de simulaciones en MATLAB. Posteriormente, basándose en los resultados de la investigación, se desarrolla un algoritmo sencillo de asignación de RIS a usuarios. Este algoritmo pretende ser útil bajo entornos de despliegue realistas. Además, este proyecto incluye el código utilizado para que pueda emplearse en el cálculo de la asignación óptima de RIS en escenarios más complejos o diferentes al estándar aquí definido. El código se encuentra disponible en GitHub [17].

Como se ha expuesto previamente, las RIS traen grandes beneficios en la mejora de conectividad para usuarios NLoS con el AP, a cambio de un precio elevado en el gasto de símbolos piloto. Encontrar para un entorno concreto una configuración eficiente de las RIS no es una tarea sencilla. Para conseguir la configuración óptima se requiere de simulaciones realistas del entorno específico, ya que un modelado matemático preciso de la asignación óptima de RIS a usuarios resulta muy complejo.

Para comenzar el estudio, surge una serie de preguntas iniciales coherentes: ¿Deberían todas las RIS atender a todos los usuarios simultáneamente? ¿Puede resultar conveniente mantener RIS configuradas aleatoriamente? ¿Mejoraría la SE si se limita la distancia de conectividad de las RIS?

Para encontrar las respuestas a las preguntas anteriores, se emplean simulaciones diseñadas específicamente para experimentar los casos concretos que plantean cada una de estas. De esta manera, y de forma gradual, se consiguen asentar las bases del funcionamiento de las RIS, definiendo un camino cuyo final proporcione la respuesta definitiva y justificada a la pregunta principal: ¿Cuál es la forma óptima de configurar las RIS en un entorno *cell-free*?

Tras este estudio, una vez conocida la estrategia adecuada para asignar las RIS, se realizan una serie de simulaciones abarcando escenarios con diferentes configuraciones. El fin de estas simulaciones es definir unas *lookup tables* que puedan ser reutilizadas para un amplio rango de entornos con diferentes variables para poder configurar de forma sencilla las RIS de manera inmediata y cuasi-óptima.

El estudio principalmente se basará en entornos en *grid*, cada AP rodeado por cuatro RIS, como escenario modelo base o estandarizado. El análisis sobre el modelo *grid* agrega un factor de descentralización de los AP que permite asemejarse suficientemente y de forma robusta a despliegues reales más irregulares. La asignación de RIS depende de tablas generadas por la simulación. Estas tablas relacionan los parámetros clave del entorno (como la distancia entre AP, la longitud del bloque de coherencia y el número de metaátomos por RIS) con la distancia óptima de conectividad a la que debe operar cada RIS.

A partir de estas definiciones de diseño, la lógica de asignación se resume en un procedimiento sistemático de búsqueda por tablas. Por tanto, el algoritmo de asignación sigue la estructura definida en el Algoritmo 1:

Algorithm 1 Asignación de RIS basada en tablas para entornos *grid*.

Entrada: Distancia entre AP (D_{AP}), longitud del bloque de coherencia (τ_c), número de metaátomos por RIS (N_{RIS}), umbral mínimo de potencia de señal (P_{th}), tablas precalculadas ($\mathcal{T}$)

Salida: Matriz de asignación de RIS a usuarios ($\mathbf{A}$)

```
1: Inicializar matriz de asignación  $\mathbf{A} \leftarrow \mathbf{0}$ 
2: Consultar función ofrecida por las tablas  $\mathcal{T}$  usando los parámetros del entorno ( $D_{AP}$ ,  $\tau_c$ ,  $N_{RIS}$ ) y extraer la distancia óptima de conectividad para las RIS ( $d_{RIS}$ )
3: for cada usuario  $k$  do
4:   Medir la potencia de la señal recibida entre el usuario  $k$  y el AP ( $P_{l,k}$ )
5:   if  $P_{l,k} \geq P_{th}$  then
6:     La calidad del enlace es suficiente. No se asigna RIS.
7:   else
8:     Identificar el conjunto de RIS  $\mathcal{R}_k$  a una distancia  $d \leq d_{RIS}$  del usuario  $k$ 
9:     if  $\mathcal{R}_k \neq \emptyset$  then
10:      Asignar las RIS del conjunto  $\mathcal{R}_k$  al usuario  $k$  ( $\mathbf{A}_{r,k} \leftarrow 1, \forall r \in \mathcal{R}_k$ )
11:    else
12:      No asignar ninguna RIS
13:    end if
14:  end if
15: end for
16: return  $\mathbf{A}$ 
```

Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que este algoritmo cubre un rango limitado de escenarios, el código de la generación de las tablas puede ser reusado para la obtención de la asignación de RIS a usuarios óptima para cualquier escenario. El presente trabajo ofrece el código adaptado para este caso de uso, facilitando cierta personalización para recrear y simular de forma precisa nuevos despliegues.

4.2. Definición de las simulaciones

Con el fin de marcar un camino de investigación y obtención de resultados coherente, se define una serie de simulaciones acordes al objetivo final. Las simulaciones siguen un orden cronológico consistente con un enfoque de profundización progresiva. De este modo, se parte de premisas y condiciones generales para, iterativamente, aumentar su nivel de concreción, complejidad y detalle, permitiendo un asentamiento continuo de las bases del estudio.

La primera simulación comienza analizando, sin tener en cuenta el consumo adicional de símbolos piloto, la diferencia entre un entorno *cell-free* y el mismo entorno con RIS. Se espera encontrar una mejora en la SE media de los usuarios.

El siguiente conjunto de simulaciones tiene como objetivo comprobar que un despliegue *cell-free* en *grid* es razonable para hacer una buena aproximación respecto a los entornos realistas. El modelo *grid* será usado en el resto de las simulaciones durante la investigación.

Posteriormente, se presenta el factor de descentralización de los AP, que mide en media cuán alejados están los AP del centro del *grid* en el despliegue. Se analizan las diferencias que puedan encontrarse en los resultados al variar el rango del factor de descentralización.

Se continúa realizando una serie de simulaciones con el fin de identificar un patrón básico y eficiente de asignación de RIS. En esta sección, se evalúa la SE resultante en distintos escenarios: desde asignar todas las RIS a todos los usuarios, hasta limitar la asignación a un máximo de una RIS por usuario, o incluso configurarlas de manera aleatoria sin gastar recursos de estimación.

Asignar más de una RIS a un usuario implica una inversión en recursos de estimación que es proporcional al número de RIS utilizadas. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la cantidad de RIS asignadas y los recursos disponibles. A través de estas simulaciones, el objetivo es identificar los patrones de asignación más eficientes y descartar aquellos cuyo comportamiento sea poco intuitivo o difícil de predecir.

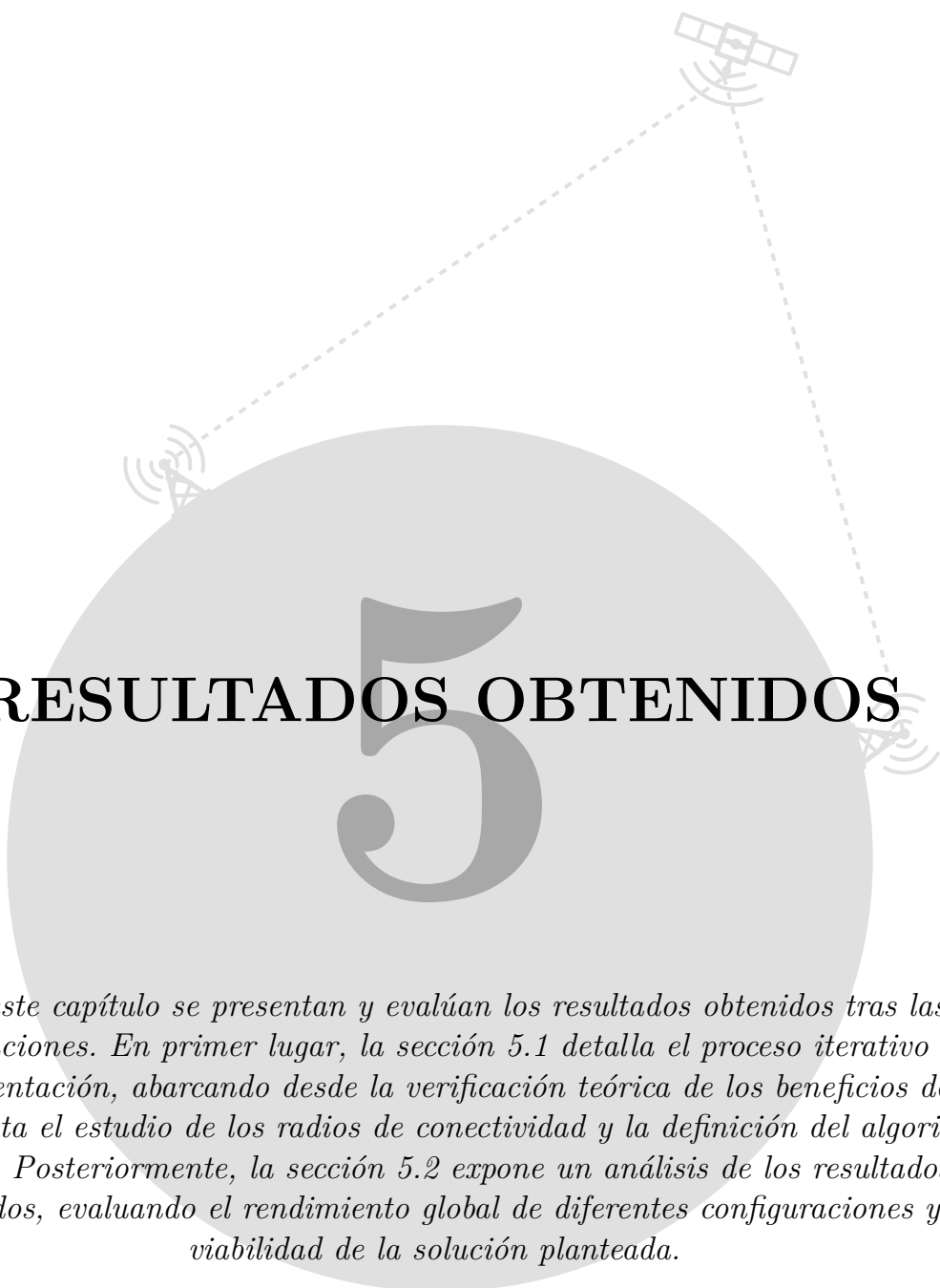
Seguidamente, las posteriores simulaciones se centran en el análisis de un escenario concreto. Se estudian los resultados de aplicar un algoritmo de asignación de RIS a usuarios basado en radios de conectividad. Las sucesivas simulaciones seguirán este enfoque de asignación de RIS.

Finalmente, con un modelo claro de asignación y un conjunto claro de variables que afectan al radio de conectividad óptimo de las RIS, se procede a simular decenas de escenarios. Los resultados de estas simulaciones son usados para la generación de las tablas estandarizadas que se utilizarán en el modelo de asignación de RIS previamente mencionado en el Algoritmo 1. Los parámetros utilizados en las simulaciones principales son:

- Número de usuarios: 15.
- Número de RIS: 25.
- Número de AP: 16.
- Número de metaátomos por RIS: 64.
- Número de antenas por AP: 1.
- Área de cobertura: malla de 1000 metros de lado.
- Alturas de los elementos: AP a 10 metros, RIS a 10 metros y usuarios a 1.5 metros.
- Entorno efectivo de antena: 1 metro.
- Espaciado de antena: media longitud de onda.
- Longitud del bloque de coherencia: 10000 símbolos (correspondiente a un entorno de baja dispersión y baja movilidad).
- Frecuencia portadora: 3.5 GHz (FR1).
- Ancho de banda: 20 MHz.

- Potencia de transmisión: 100 mW.
- Figura de ruido: 7 dB.
- Modelo de desvanecimiento por *shadowing*: desviación estándar de 4 y distancia de decorrelación de 9 metros.
- Desviación estándar angular (azimut): 15° .
- Radio máximo de conexión exclusiva al AP: 31.125 metros (distancia que inhabilita al usuario a conectarse a una RIS).
- Factor de descentralización: variante entre 0 y 0.5.

Se desea destacar que con fines de simplificación, el umbral mínimo de potencia de señal (P_{th}) definido en el Algoritmo 1 se ha modificado a un cálculo basado en distancias, asumiendo que un usuario a una distancia umbral d_{th} (o inferior) tiene LoS con el AP. Estadísticamente, estos cambios no representan una diferencia significativa en los resultados obtenidos por medio de las simulaciones. De la misma forma, el radio de conectividad mencionado en el algoritmo está directamente ligado con la calidad de señal entre los usuarios y las RIS. Se define en función de la distancia para simplificar el estudio, teniendo en cuenta que, estadísticamente, los resultados no se verán prácticamente alterados.



5 RESULTADOS OBTENIDOS

En este capítulo se presentan y evalúan los resultados obtenidos tras las simulaciones. En primer lugar, la sección 5.1 detalla el proceso iterativo de experimentación, abarcando desde la verificación teórica de los beneficios de las RIS hasta el estudio de los radios de conectividad y la definición del algoritmo final. Posteriormente, la sección 5.2 expone un análisis de los resultados obtenidos, evaluando el rendimiento global de diferentes configuraciones y la viabilidad de la solución planteada.

5.1. Simulaciones

5.1.1. Beneficios del uso de RIS

Con el fin de verificar los beneficios que aporta el uso de RIS en un entorno *cell-free*, se ha realizado una simulación comparativa entre un entorno *cell-free* y el mismo entorno con RIS. Se espera obtener una mejora en la SE media de los usuarios. Esta simulación se realiza en un entorno con los AP y las RIS distribuidos de forma aleatoria con distribución uniforme y no se tiene en cuenta el gasto en recursos de estimación. En la Figura 5.1 se puede observar el despliegue realizado para comparar ambos entornos.

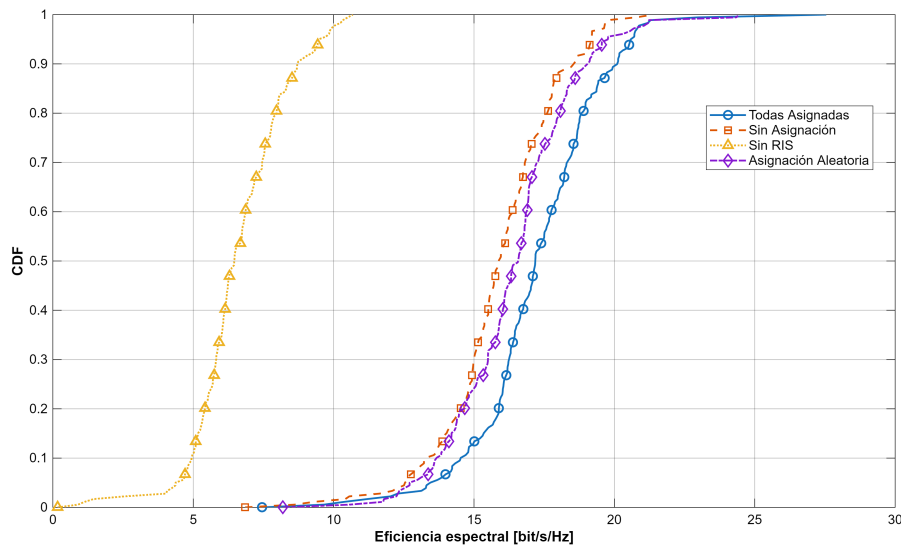


Figura 5.1: Comparativa del entorno *cell-free* sin RIS y con RIS en un despliegue aleatorio.

Esta simulación se ha realizado sin tener en cuenta el gasto en recursos de estimación con un total de $K = 15$ usuarios. El uso de RIS, ya sea con configuración aleatoria, asignando cada RIS a todos los usuarios o directamente sin asignación (manteniendo la RIS con configuración aleatoria), aporta una mejora significativa en la SE media de los usuarios. Esta mejora demuestra que las RIS son significativamente favorables en los entornos *cell-free* y, por tanto, su estudio conjunto es justificado. A pesar de esto, desde este punto es importante tener en cuenta el gasto en recursos de estimación, ya que, como se ha visto teóricamente, el precio de asignar una RIS un usuario es elevado.

5.1.2. Entornos realistas

Aunque una simulación en un entorno aleatorio es útil para verificar los beneficios del uso de RIS, no resulta del todo representativa de un entorno real. Por ello, en este apartado se realizan simulaciones en entornos con los AP distribuidos en una malla y las RIS distribuidas acordemente, cada AP rodeado por cuatro RIS. En la Figura 5.2 se puede observar un ejemplo de un tipo de despliegue en *grid* ideal (factor de descentralización 0).

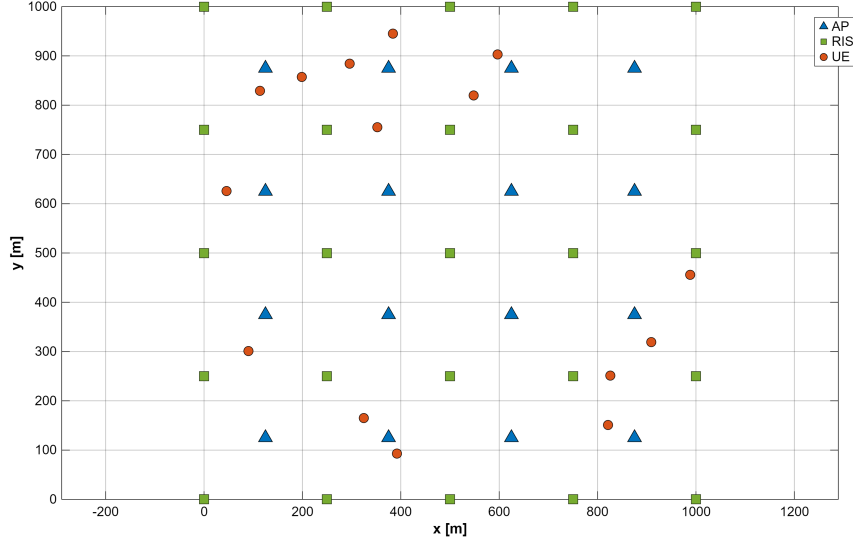


Figura 5.2: Entorno *cell-free* con RIS en un despliegue en *grid* ideal.

Este ejemplo de despliegue, a pesar de ideal, no resulta realista, ya que en los entornos reales la cartografía es irregular y, por tanto, los elementos se distribuyen de manera más aleatoria. Por esta razón, en el presente trabajo se introduce el factor de descentralización, como medio para simular entornos de un modo más realista. En la Figura 5.3 se puede observar un ejemplo de un tipo de despliegue en *grid* con factor de descentralización 0,5.

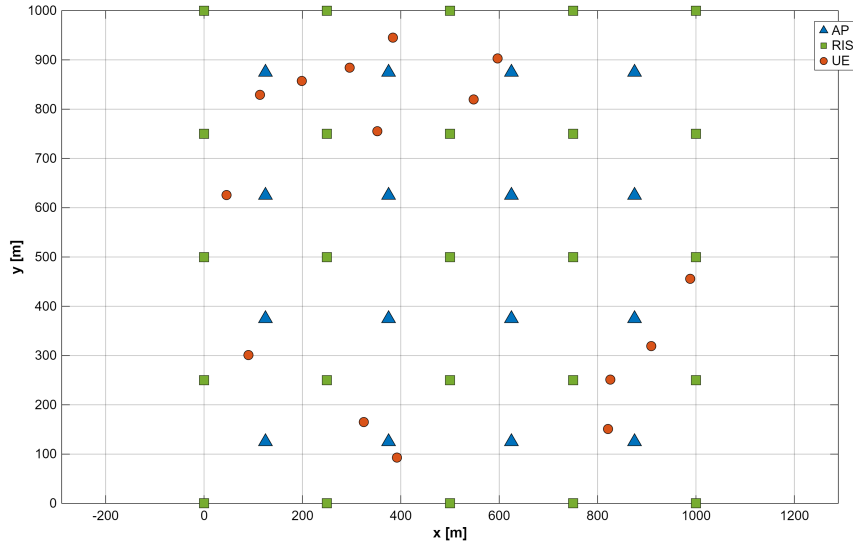


Figura 5.3: Entorno *cell-free* con RIS en un despliegue en *grid* con factor de descentralización 0,5.

Para comprobar que un despliegue *cell-free* en *grid* es un mejor modelo base para simular que el entorno aleatorio, en la Figura 5.4 se comparan ambos entornos bajo las mismas simulaciones del apartado anterior.

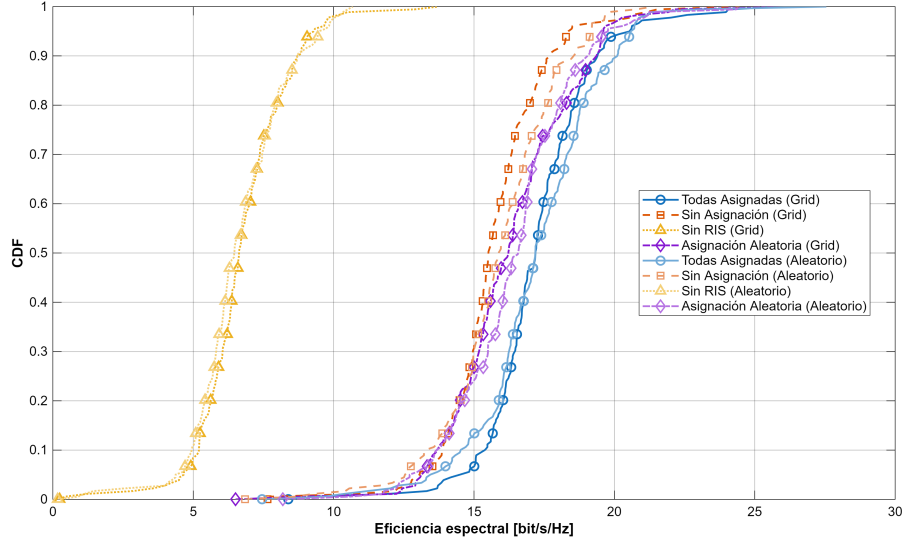


Figura 5.4: Comparativa del entorno cell-free sin RIS y con RIS en un despliegue en *grid* con factor de descentralización 0,5.

Como se observa en la figura, la principal diferencia entre ambos entornos radica en la parte baja de la CDF, función de distribución acumulada (del inglés: *cumulative distribution function*), en torno a probabilidades de 0,1, la cual representa a los usuarios con peores condiciones de canal. En el despliegue en *grid*, estos usuarios alcanzan una SE superior frente a sus equivalentes en un despliegue aleatorio.

Estos resultados demuestran que un despliegue en *grid* ofrece una cobertura más homogénea que la obtenida en un entorno aleatorio, ya que su CDF presenta una mayor pendiente (es decir, menor diferencia de SE entre usuarios). Por tanto, se justifica el uso del *grid* en estas simulaciones.

5.1.3. Gestión de la asignación de recursos

En esta sección, como siguiente paso en la metodología de investigación, se comparan los resultados obtenidos al usar diferentes métodos de asignación de RIS a usuarios. El objetivo de esta comparación no es determinar el algoritmo óptimo de asignación de RIS, sino identificar patrones que ayuden a descartar métodos y dirijan el estudio en la dirección adecuada. Las comparativas que se realizan son las siguientes:

- **Asignación total:** Todas las RIS disponibles en el entorno son asignadas simultáneamente a todos los usuarios K del sistema.
- **Asignación a 2 usuarios aleatorios:** Todas las RIS se enfocan en optimizar la señal para únicamente dos usuarios seleccionados al azar.
- **Asignación a 1 usuario aleatorio:** Todas las RIS se asignan a un único usuario elegido de forma aleatoria.

- **Asignación a los 2 usuarios más cercanos:** Cada RIS se asigna exclusivamente a los dos usuarios que se encuentren a menor distancia física de la misma.
- **Asignación al usuario más cercano:** Cada RIS se asigna a un único usuario, el más cercano.
- **Sin asignación:** Ninguna RIS es asignada a ningún usuario. Sus elementos se mantienen configurados de manera aleatoria.
- **Asignación estricta de K RIS:** Se establece una relación uno a uno. Se busca iterativamente el par RIS-UE con la menor distancia mutua, asignando una única RIS a cada uno de los K usuarios. El resto de RIS se mantienen sin asignar, con configuración de elementos aleatoria.

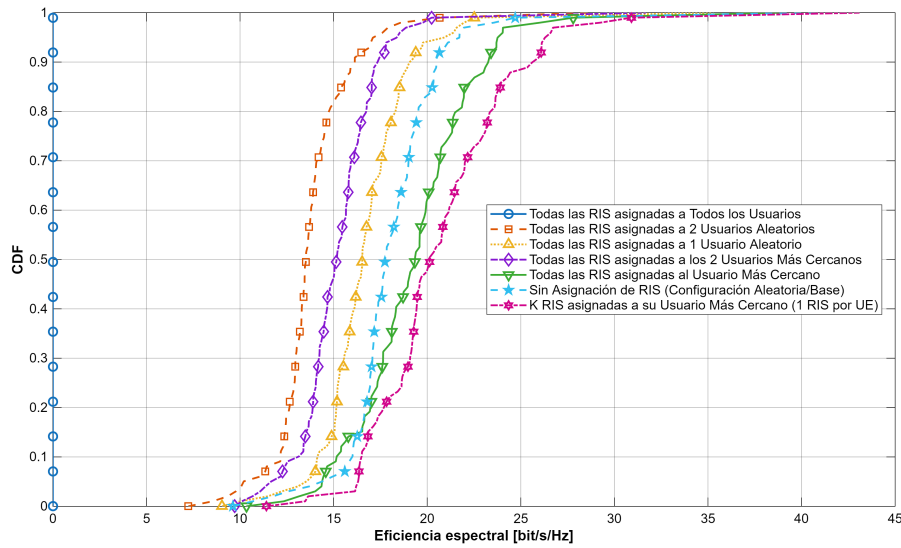


Figura 5.5: Comparativa de diferentes métodos de asignación de RIS a UE.

La Figura 5.5 muestra la comparativa de los resultados obtenidos al usar los diferentes métodos de asignación de RIS a usuarios. Puede observarse que una asignación total de las RIS a todos los usuarios ofrece una degradación de la SE significativa, haciéndola inutilizable. Esto se debe a que el gasto de recursos en estimación es tan elevado que no sale a cuenta su uso. Matemáticamente, el modelo de simulación da como resultado valores de SE negativos. Dado que en un escenario físico no es posible transmitir una cantidad negativa de información, la curva se ha corregido y representado en la gráfica con un valor de cero.

El resto de métodos evaluados se basan en un menor gasto de recursos de estimación. En la comparativa se observa que el beneficio de la asignación aparece cuando limitamos el número de RIS por usuario y en concreto, usamos el par RIS-usuario más cercano. En cualquier otro caso es más efectivo dejar las RIS configuradas aleatoriamente para no gastar recursos de estimación.

Estos resultados definen de forma clara el futuro de la investigación del presente trabajo desde este punto. Demuestran que para conseguir un beneficio real usando RIS con

configuración dinámica se debe hacer un gasto inteligente de los recursos disponibles. En el caso de escenarios similares al presentado, el gasto en estimación debe limitarse como máximo a una RIS por usuario, siendo esta la más cercana al usuario.

Esto se traduce en que la asignación de una RIS a un usuario es costosa a nivel de recursos y, por ende, merece un estudio detenido para determinar la mejor estrategia de asignación. Aunque, como resultado inicial, un algoritmo basado en asignar cada usuario a la RIS más cercana (el resto de RIS configuradas aleatoriamente), ofrece buenos resultados.

Nota: El modelo de estimación de canal entre RIS y usuario empleado en el presente trabajo se basa en la estimación de todos los canales generados por la RIS. Esto significa que si una RIS dispone de N_{RIS} elementos, el modelo de estimación utilizado estima simultáneamente cada uno de los N_{RIS} canales de forma individual.

Un método de estimación alternativo, digno de estudio, se basa en la realización de la estimación agrupando los elementos de la RIS. Por ejemplo, con el entorno actual ($N_{RIS} = 64$), una agrupación de 4 elementos por estimación reduciría el gasto de recursos notablemente. Además, teniendo en cuenta que los canales agrupados están correlacionados debido a la proximidad espacial de los elementos, la precisión de la estimación no se vería prácticamente afectada.

5.1.4. Radios de conectividad

Una vez que el análisis anterior ha permitido descartar las estrategias ineficientes y reducir el alcance de la investigación a un tipo de escenario muy concreto, el siguiente nivel de complejidad que se analiza se centra en la introducción de los radios de conectividad de las RIS en el algoritmo.

Una forma de limitar el gasto de recursos de estimación dedicados a las RIS es ofrecer este servicio únicamente a los usuarios que necesiten su soporte para obtener una mejora significativa del estado de su canal. Esto se consigue limitando las distancias máximas de conexión entre usuarios y RIS. Para lograr un resultado óptimo, sería ideal limitar por medio de un umbral de SE o de SNR, relación señal a ruido (del inglés: *signal to noise ratio*), y no por distancia, pero con el fin de simplificar el concepto, se estudia el caso de limitación por distancia (cuyos resultados prácticamente no variarán ya que el entorno simulado es estadístico). En un despliegue realista la SNR está directamente limitada por el entorno, en cuyo caso los conceptos de LoS y NLoS dejan de ser probabilísticos.

Una limitación por distancia como la mencionada introduce el concepto de radios de conectividad entre usuarios y RIS. Esta asume que los usuarios que se encuentran lejos de un AP tendrán generalmente una baja SE debido a la probabilidad de NLoS. Además, en el modelo en *grid*, un usuario alejado de un AP se encontrará inevitablemente más cerca de una RIS. Esto permite y justifica la introducción de los radios de conectividad como una estrategia lógica, beneficiando a los usuarios con poca SE y sin perjudicar a los usuarios que no necesitan realizar el gasto de recursos.

En la Figura 5.6 puede observarse una representación gráfica de un escenario en *grid* con radios de conectividad alrededor de las RIS. Se ha considerado un radio de conectividad de 100 metros para este ejemplo, de manera arbitraria.

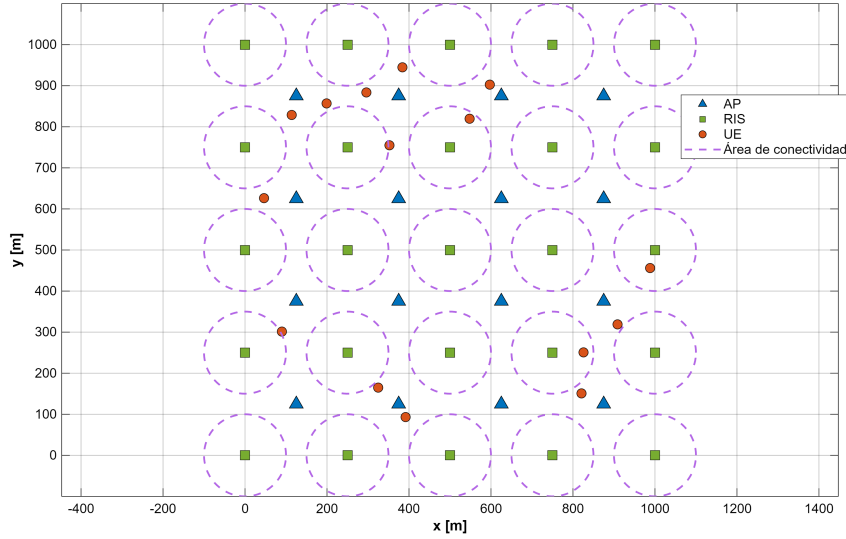


Figura 5.6: Despliegue en *grid* con radios de conectividad de 100 metros.

Visualmente, se aprecia cómo únicamente los usuarios ubicados cerca de una RIS, dentro del radio de conectividad de la misma, tendrán acceso a ella. Al mismo tiempo, coincide que estos usuarios son los que se encuentran más alejados del AP (en el caso de factor de descentralización 0, como se muestra en la figura) y, por lo tanto, son normalmente los usuarios más desfavorecidos, con una menor SE debido a la mayor probabilidad de NLoS.

Esta nueva idea plantea la cuestión de cuál será el radio de conectividad óptimo. También surge la duda de qué parámetros afectan directamente al valor de este radio y cómo puede calcularse para cualquier escenario dado. Optimizar el radio de conectividad significa optimizar la SE del sistema.

Para responder a la primera cuestión, se han ejecutado nuevas simulaciones en el mismo escenario variando el radio de conectividad para estudiar la SE resultante. De esta forma, puede determinarse el radio óptimo para ese escenario concreto.

En la Figura 5.7 pueden observarse los resultados al variar el radio de las RIS en pasos de 10 metros y haciendo uso de un algoritmo en el que se asume que un usuario tiene LoS con el AP si se encuentra a una distancia menor a 30 metros del mismo, y por tanto no se le asigna RIS. Además, no se ha limitado el número de RIS máximo asignable por usuario. En la figura, con el fin de dar una mejor claridad visual, únicamente se han representado coloreados los resultados de las curvas múltiplos de 40 metros, mientras que el resto de curvas se muestran en color gris.

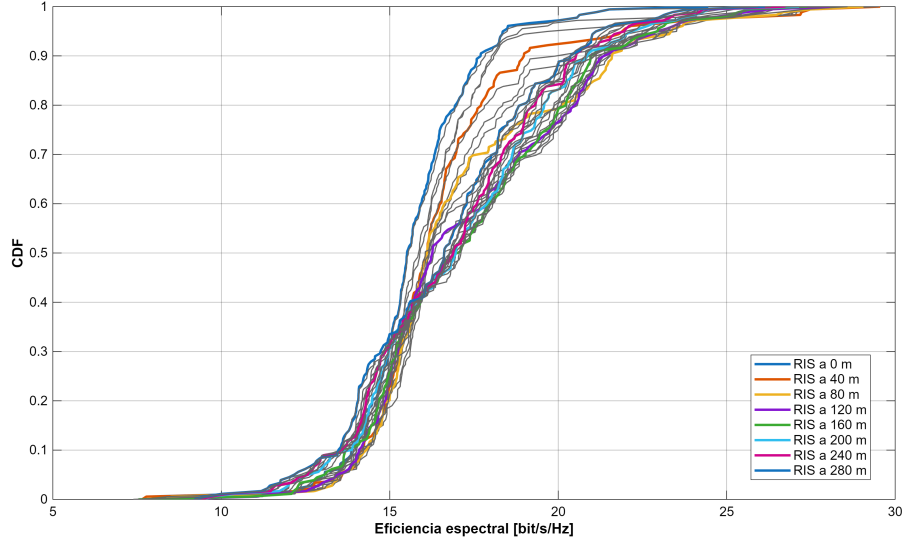


Figura 5.7: Comparativa de SE en función del radio de conectividad de las RIS en pasos de 10 metros.

Para poder determinar cuál es el mejor radio de conectividad de las RIS al observar esta gráfica, se debe definir cuál es el umbral de SE que se desea maximizar. Por ejemplo, si queremos maximizar la SE para el 90 % de los usuarios, se puede observar en la gráfica que el radio de conectividad óptimo se encuentra en torno a los 60 metros.

Durante el resto del trabajo se asume que el objetivo de maximización de la SE se encuentra en el percentil 10, ya que el valor de SE media no refleja las condiciones de los usuarios con peor cobertura, mientras que optimizar el percentil 10 ($CDF = 0,1$) garantiza un nivel de servicio mínimo aceptable para el 90 % de los usuarios de la red.

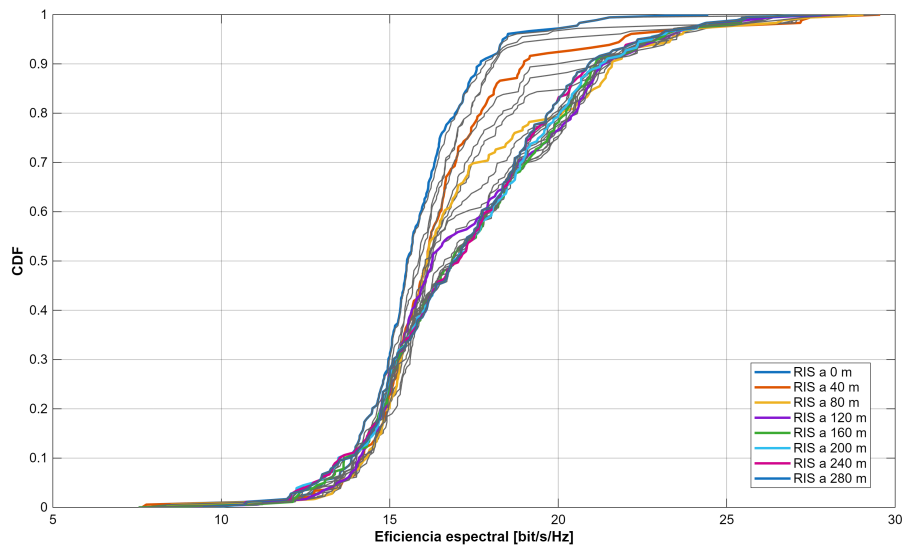


Figura 5.8: Comparativa de SE en función del radio de conectividad de las RIS con límite de una RIS por usuario.

En la Figura 5.8 se pueden ver los resultados de realizar la misma simulación anterior pero con un límite de una RIS por usuario. En este caso, el radio de conectividad óptimo continúa siendo 60 metros. A su vez, se observa una mejora significativa en la SE media para todos los usuarios al simular radios mayores y aplicar el algoritmo limitante.

Esto demuestra nuevamente que, con la configuración actual, asignar más de una RIS a un mismo usuario no aporta beneficios al sistema. Por esta razón, desde este punto en adelante se asume que el máximo de RIS que se pueden asignar a un usuario es uno.

Estas simulaciones se han realizado utilizando un factor de descentralización de 0,5. Tras ver los resultados, surge la duda de si el radio de conectividad de las RIS óptimo cambiaría si variase el factor de descentralización. En la Tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos al variar el factor de descentralización desde 0 hasta 1 en pasos de 0,1. Se aplica el mismo algoritmo de asignación de una RIS como máximo por usuario, además de suponer que un usuario cercano al AP no necesitará la asistencia de una RIS.

Factor de descentralización	Radio óptimo [m]	SE (CDF = 0.1) [bit/s/Hz]
0.0	50	14.4257
0.1	60	14.3742
0.2	60	14.4364
0.3	60	14.4116
0.4	80	14.3370
0.5	60	14.3660
0.6	60	14.4195
0.7	80	14.5210
0.8	70	14.6386
0.9	70	14.7908
1.0	60	14.8655

Tabla 5.1: Radio de conectividad óptimo y SE en el percentil 10 en función del factor de descentralización.

Los resultados obtenidos al comparar los factores de descentralización demuestran que el radio óptimo de conectividad es prácticamente independiente del factor de descentralización, situándose en un rango entre 50 y 80 metros. La realidad es que no existe un valor concreto de radio de conectividad óptimo para sistemas diferentes pero con las mismas características generales. No es el factor de descentralización el que define que el radio óptimo sea 60 u 80 metros, son las características concretas exactas de cada entorno.

La Tabla 5.2 demuestra exactamente lo comentado. Se trata de una misma simulación realizada dos veces, únicamente modificando la semilla de aleatoriedad de generación de posiciones, estableciendo en ambas un factor de descentralización de 0.5. Se aplica un algoritmo de búsqueda del mejor radio basado en *Golden Section Search*, en la ventana de 50 a 80 metros [18]. Los resultados demuestran que el valor ideal fluctúa ligeramente en función de la posición exacta en la que se encuentren los usuarios con peor cobertura en un instante dado, ya que para un escenario resultó óptimo el radio de 64 ± 2 metros, mientras que para otro alrededor de los 79 ± 2 metros.

Semilla de aleatoriedad	Radio óptimo estimado [m]
1	64
2	79

Tabla 5.2: Radio de conectividad de las RIS óptimo estimado por el algoritmo *Golden Section Search* para dos escenarios con distintas topologías aleatorias pero mismas características generales.

Una vez definido el rango del radio de conectividad óptimo, surge la duda de cuál es la diferencia de SE entre el mejor y peor radio en ese rango. Para responder a esto, sobre un mismo escenario, se ha calculado la SE para cada radio en el rango de 50 a 80 metros en pasos de 5 metros. Los resultados demuestran que la diferencia de SE entre el mejor y el peor radio dentro de esta ventana operativa es inferior al 0,6 %, como puede verse en la Tabla 5.3.

Radio de conectividad [m]	SE (CDF = 0.1) [bit/s/Hz]
50	14.0692
55	14.0516
60	14.0907
65	14.1009
70	14.1080
75	14.0692
80	14.0310

Tabla 5.3: Análisis de robustez: Variación de la SE en el percentil 10 al modificar el radio de conectividad de las RIS en el rango de 50 a 80 metros.

Estos datos demuestran que no es necesario implementar algoritmos computacionalmente costosos que recalculen el radio de conectividad óptimo en tiempo real a medida que los usuarios se mueven. Establecer un radio de asignación estático dentro de un rango eficiente garantiza un rendimiento superior al 99 % de la capacidad máxima del sistema para los usuarios más desfavorecidos. Esto simplifica enormemente la gestión de los recursos de la red y favorece la adopción de un algoritmo sencillo de asignación de radios como el que se expone en el presente trabajo.

Un parámetro importante que sí afecta al valor resultante del radio de conectividad óptimo de las RIS es la distancia entre los AP. En las simulaciones anteriores los AP estaban separados 250 metros, desplegados en un área de 1000 metros cuadrados. La Figura 5.9 muestra una gráfica que representa cómo le afecta al radio de conectividad óptimo de las RIS modificar la distancia entre AP. Se muestra una variación de la distancia entre AP desde 62.5 metros hasta 500 metros (variando el tamaño del área de despliegue acordeamente).

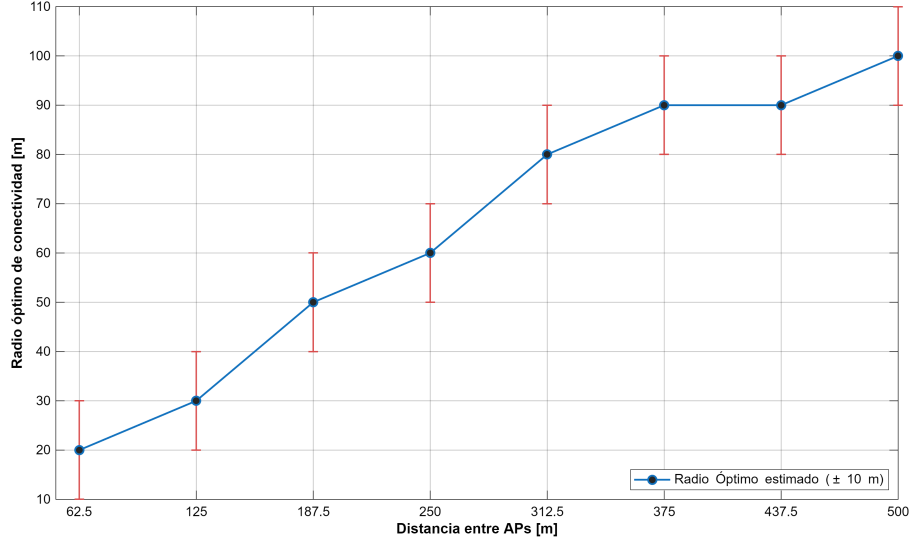


Figura 5.9: Impacto de la distancia entre AP sobre el radio de conectividad óptimo.

Y en la Tabla 5.4 se puede observar el detalle de los valores de SE para cada radio de conectividad obtenido en las simulaciones.

Distancia entre AP [m]	Radio óptimo [m]	Mejor SE (CDF = 0.1) [bit/s/Hz]
62.5	20	25.9227
125	30	20.1127
187.5	50	16.6893
250	60	14.1260
312.5	80	11.9816
375	90	10.6474
437.5	90	9.1959
500	100	8.0265

Tabla 5.4: Análisis del impacto de la distancia entre AP sobre el radio de conectividad óptimo de las RIS.

Como puede observarse, el crecimiento del radio es prácticamente lineal a medida que la distancia entre AP aumenta. Dentro de esta ventana de 62.5 a 500 metros de distancia entre AP, el radio de conectividad óptimo se sitúa en un rango entre 20 y 100 metros. Se puede afirmar que la distancia entre AP es un parámetro influyente a la hora de determinar el radio de conectividad, como es de esperar.

El siguiente parámetro digno de estudio es τ_c , ya que es un factor limitante en cuanto al uso de recursos del sistema. Se espera que un valor bajo dé como resultado que a los usuarios no les beneficie conectarse a una RIS, debido al alto porcentaje de recursos que se destinan a la estimación. Además, inicialmente se planteó la hipótesis de que, a mayor cantidad de recursos disponibles en el sistema (mayor τ_c), resultaría más beneficioso para los usuarios conectarse a múltiples RIS simultáneamente, dado que el impacto negativo de la inversión de pilotos en estimación de canal sería menor.

En la Figura 5.10 se muestran los resultados de las simulaciones, obteniendo el mejor radio de conectividad para el rango de τ_c de entre 1000 y 20000 símbolos, utilizando el algoritmo exclusivo de asignación (máximo 1 RIS por usuario). Como la figura muestra, el radio de conectividad prácticamente se estabiliza a partir de $\tau_c = 7000$ símbolos, demostrando que a medida que el valor de τ_c disminuye, más impacto tiene el gasto de recursos en estimación.

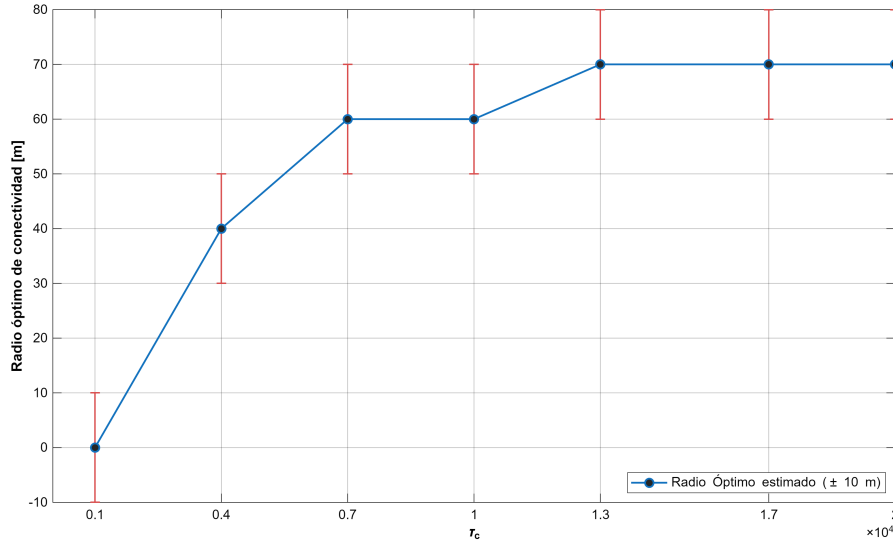


Figura 5.10: Impacto del tamaño del bloque de coherencia sobre el radio de conectividad.

En la Tabla 5.5 se muestran los resultados con la SE correspondiente a cada radio de conectividad de las RIS.

τ_c	Radio óptimo [m]	Mejor SE (CDF = 0.1) [bit/s/Hz]
1000	0	13.4193
4000	40	13.9773
7000	60	14.1429
10000	60	14.0137
13000	70	14.2963
17000	70	14.1881
20000	70	14.1412

Tabla 5.5: Análisis del impacto del parámetro τ_c sobre el radio de conectividad.

Estos resultados demuestran que, limitando la conexión a una sola RIS, el radio óptimo se estabiliza rápidamente en torno a los 70 metros. A esta distancia, es geoméricamente imposible que las áreas de cobertura de las RIS (separadas por 250 metros en el *grid*) se solapen, por tanto, surge la duda de si utilizando el algoritmo de asignación inclusivo, donde los usuarios pueden conectarse simultáneamente a múltiples RIS, se obtendría un radio de conectividad de RIS mayor (donde los radios de conectividad se solapen).

Para comprobar si la hipótesis inicial era cierta y un escenario con solapamiento masivo ofrece mejores resultados, se forzó una simulación comparativa directa en la que el radio de conectividad se incrementó entre 140 y 250 metros (asegurando el solapamiento total) para un $\tau_c = 20000$, evaluando tanto el algoritmo exclusivo como uno inclusivo (ilimitadas RIS por usuario). Los resultados revelaron que el algoritmo inclusivo proporciona peores valores de SE en el percentil 10. En la Tabla 5.6 se muestran los resultados.

Radio de conectividad [m]	SE Exclusiva (CDF=0.1)	SE Inclusiva (CDF=0.1)
140	13.9188	13.8680
150	13.9321	13.8512
160	14.0155	13.9757
170	14.0061	13.9407
180	13.9949	13.8401
190	13.9949	13.8858
200	13.9631	13.8162
210	13.9631	13.8309
220	13.9631	13.8444
230	13.9631	13.7789
240	13.9631	13.7683
250	13.9631	13.7320

Tabla 5.6: Comparativa de la SE en el percentil 10 entre asignación exclusiva e inclusiva para radios de conectividad de RIS con solapamiento de cobertura.

El motivo se debe a un problema de distribución de recursos: al permitir conexiones ilimitadas, los usuarios que no necesitan el apoyo de RIS acaparan la asistencia de múltiples de estas, dejando a los usuarios más desfavorecidos aislados sin asistencia. El algoritmo exclusivo, forzando una relación uno a uno entre RIS y usuario, logra un reparto equitativo de las RIS que eleva la SE del sistema. Por tanto, la limitación de una RIS por usuario se confirma, de nuevo, como la mejor estrategia de asignación para escenarios similares a los del estudio.

Por último, otro parámetro que debe ser estudiado es el número de metaátomos de las RIS (N_{RIS}). Un mayor número de ellos implica una mejora directa del canal reflejado, pero al mismo tiempo exige una mayor inversión de recursos para su estimación.

Se espera que a medida que aumenten los metaátomos, menor sea el radio de conectividad óptimo, de forma que se equilibre la ventaja de conectarse a la RIS con la inversión de recursos en su estimación. En la Figura 5.11 pueden verse los resultados aplicando el algoritmo de asignación exclusivo.

Como se ha mencionado previamente en la sección 5.1.3, una estimación agrupando los metaátomos de la RIS en bloques de 4, 16, 32 o 64 (para este escenario) es digna de estudio, ya que se prevé que este método de estimación pueda llegar a ser más eficiente en el gasto de recursos. En tal caso, el uso de un método de estimación basado en la agrupación de canales de las RIS podría alterar significativamente los resultados presentados en esta sección.

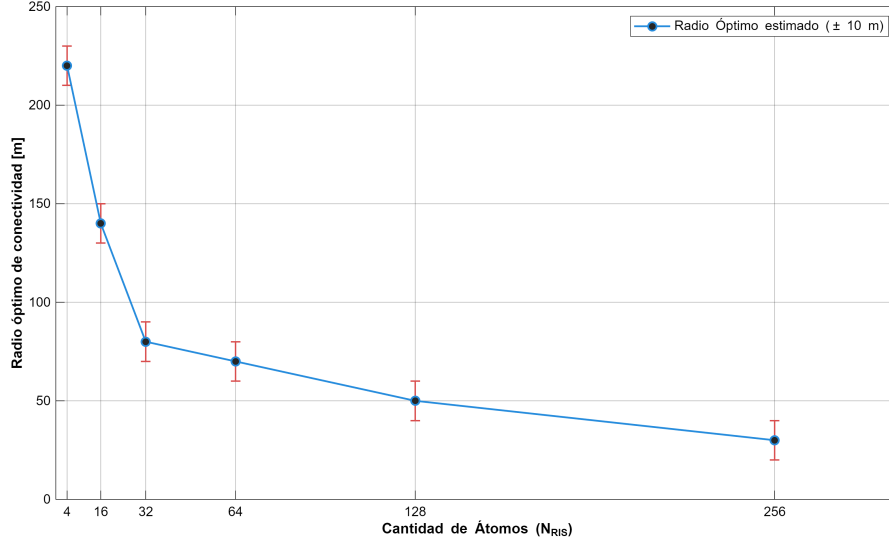


Figura 5.11: Impacto del número de metaátomos sobre el radio de conectividad óptimo de las RIS.

Como se mencionaba, el radio óptimo de conectividad decrece exponencialmente. La Tabla 5.7 demuestra que un gran número de metaátomos con un radio de conectividad de RIS bajo proporciona las mejores prestaciones globales de todo el estudio.

N_{RIS}	Radio óptimo [m]	Mejor SE (CDF = 0.1) [bit/s/Hz]
4	220	10.7154
16	140	12.5541
32	80	13.1407
64	70	14.2305
128	50	15.0671
256	30	15.8056

Tabla 5.7: Análisis del impacto del número de metaátomos de las RIS sobre el radio de conectividad y la eficiencia espectral.

Estos resultados demuestran que, en un despliegue *cell-free* mMIMO en *grid*, la estrategia ganadora consiste en maximizar la cantidad de metaátomos de las RIS, manteniéndolas con radios de conectividad cortos, lo que implica una alta probabilidad de no tener LoS con ningún AP y tener LoS con la RIS asignada. Este es el compromiso óptimo que mejora las prestaciones en la SNR del usuario y en consecuencia su SE.

5.1.5. Definición del algoritmo

Tras haber definido los parámetros que afectan al radio de conectividad óptimo de las RIS, y basándose en las tablas de resultados obtenidas para cada uno de ellos, se puede establecer un algoritmo sencillo basado en los datos conseguidos en el apartado anterior.

En primer lugar, puede tomarse como parámetro de radio base el definido por la distancia entre AP, ya que es el único que crece de forma lineal en el rango establecido. Se observa que el radio óptimo se mantiene entre un 21 % y 25 % de esta distancia.

Seguidamente, el número de metaátomos de las RIS afecta de forma exponencial negativa, prácticamente coincidente con una proporción de raíz cuadrada inversa: $\sqrt{64/N_{\text{RIS}}}$ dentro del rango estudiado.

El último parámetro a tener en cuenta en el algoritmo es τ_c , el cual dentro del rango analizado no varía significativamente (a partir de una longitud razonable del bloque de coherencia) pero está fuertemente ligado al número de metaátomos por RIS. Además, sigue también una exponencial similar a la anterior, pero con forma creciente en lugar de decreciente.

Por lo tanto, tras varias iteraciones de pruebas y refinamiento, la expresión principal que define la base del algoritmo de asignación de RIS a usuarios en entornos *cell-free* mMIMO desplegados en *grid* propuesto quedaría de la siguiente forma:

$$R_{\text{opt}} \approx (0,25 \cdot D_{\text{AP}}) \cdot \sqrt{\frac{64}{N_{\text{RIS}}} \cdot \frac{\tau_c}{10000}}. \quad (5.1)$$

De esta forma, se completa el Algoritmo 1 con su parte fundamental: el cálculo del radio de conectividad de las RIS. A continuación se presentan los resultados de calcular el radio de conectividad mediante simulaciones frente a calcularlo con la fórmula propuesta. Pueden observarse en la Tabla 5.8 los resultados obtenidos tras someter la ecuación propuesta a una serie de pruebas. Para ello, se han definido nueve escenarios de validación completamente heterogéneos, mezclando valores aleatorios de los tres parámetros estudiados simultáneamente. Por cada escenario, se compara el radio de conectividad calculado mediante la fórmula propuesta con el radio obtenido mediante las simulaciones.

Escenario	D_{AP} [m]	N_{RIS}	τ_c	R_{opt} (Fórmula) [m]	R_{opt} (Simulado) [m]	Pérdida de SE [%]
1	125	32	5000	31.2	20	0.25
2	375	128	15000	81.2	80	0.00
3	200	16	8000	89.4	100	0.03
4	250	256	20000	44.2	60	0.84
5	100	16	3000	27.4	30	0.00
6	225	32	10000	79.5	100	1.54
7	275	64	18000	92.2	90	0.00
8	400	128	6000	54.8	40	1.02
9	175	8	14000	146.4	160	0.11

Tabla 5.8: Comparación del radio de conectividad calculado mediante la fórmula propuesta con el radio obtenido mediante las simulaciones en diferentes escenarios.

Como puede observarse, la fórmula predice con bastante precisión el comportamiento del radio de conectividad, manteniéndose en un margen no mayor a 20 metros de error. Además, en aquellos escenarios donde el radio calculado difiere ligeramente del radio óptimo simulado, la pérdida de SE es mínima, alcanzando un valor máximo en el peor de los casos del 1,54 %.

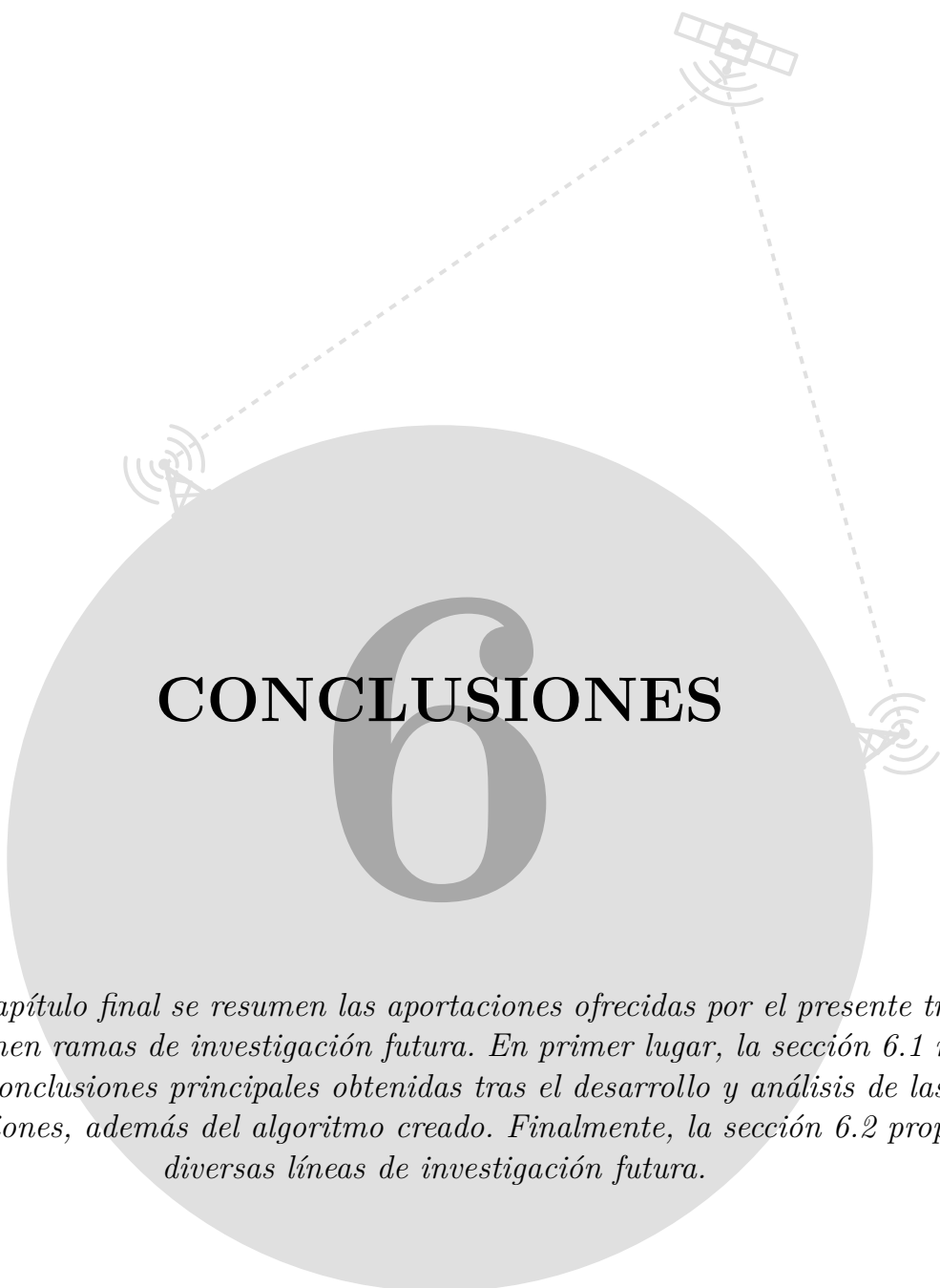
La validación de esta ecuación sirve como último paso para completar el algoritmo de asignación de RIS a usuarios en entornos *cell-free* mMIMO desplegados en *grid*. Demuestra que el algoritmo propuesto es capaz de conseguir una SE muy cercana a la máxima teórica dentro de los límites establecidos.

5.2. Análisis de los resultados

Los datos obtenidos durante el desarrollo de las simulaciones han permitido definir finalmente un algoritmo de asignación de RIS a usuarios en entornos *cell-free* mMIMO desplegados en *grid* que puede resumirse de la siguiente forma:

1. Cálculo del radio de conectividad óptimo de las RIS: Se determina el radio de conectividad entre usuario y RIS (d_{RIS}) por medio de la fórmula presentada.
2. Filtrado por LoS con AP: Se excluye de la asignación a todos los usuarios que se encuentren a una distancia X o menor del AP, ya que se supone que tienen línea de visión directa con este (sería más riguroso, tanto en este caso como para el radio de conectividad de las RIS, utilizar un umbral de SNR en lugar de una distancia).
3. Asignación exclusiva y limitante: Se establece una relación estricta de un máximo de una RIS por usuario. Se selecciona siempre la RIS más cercana, siempre y cuando el usuario se encuentre dentro del radio de conectividad.
4. Ahorro de recursos con RIS configuradas aleatoriamente: Las RIS que no son asignadas a ningún usuario se mantienen intencionadamente con configuraciones pseudo-aleatorias. A pesar de permanecer con una configuración que no favorece el *beam-forming* en la dirección del usuario, ayudan pasivamente a mejorar las prestaciones generales del sistema.

Los resultados han demostrado que un algoritmo simple y heurístico, como el presentado, basado en las simulaciones y en su análisis, es capaz de acercarse mucho al rendimiento máximo teórico que podría ofrecer el sistema.



6 CONCLUSIONES

En este capítulo final se resumen las aportaciones ofrecidas por el presente trabajo y se exponen ramas de investigación futura. En primer lugar, la sección 6.1 recoge las conclusiones principales obtenidas tras el desarrollo y análisis de las simulaciones, además del algoritmo creado. Finalmente, la sección 6.2 propone diversas líneas de investigación futura.

6.1. Conclusiones

El presente trabajo, gracias a la metodología de investigación utilizada, presenta una serie de conclusiones lógicamente ordenadas. La primera conclusión es que en un entorno *cell-free* mMIMO es definitivamente beneficioso hacer el uso de RIS, aunque deben emplearse con un algoritmo inteligente, ya que una mala gestión de los recursos puede traducirse en resultados peores que los obtenidos sin utilizar RIS.

En segundo lugar, puede afirmarse que para entornos en *grid* similares a los simulados durante todo el trabajo, la asignación de una RIS por usuario como máximo es lo más adecuado y, de hecho, funciona razonablemente bien como algoritmo de asignación simple (asignando a cada usuario la RIS más cercana).

Seguidamente, los resultados demuestran que limitar el algoritmo anterior con los denominados radios de conectividad de las RIS ofrece posibilidades de mejora, abriendo las puertas a una rama de investigación de la optimización de estos radios. Además, el análisis llevado a cabo demuestra que los principales parámetros que afectan a la longitud de este radio de conectividad óptimo son principalmente la distancia entre AP, la longitud del bloque de coherencia (τ_c) y el número de metaátomos por RIS.

Por otro lado, se ha demostrado que la maximización de la SE se puede conseguir directamente con el aumento del número de metaátomos por RIS y, en paralelo, disminuyendo los radios de conectividad de las RIS. A pesar de que gran parte de las RIS se mantengan configuradas de manera pseudo-aleatoria, este modelo de asignación presenta los mejores resultados en términos de SE.

Por último, se ha demostrado que un algoritmo de asignación de RIS a usuarios basado en la experimentación puede acercarse a resultados óptimos dentro del entorno y rango de parámetros establecidos. Se ofrece este algoritmo como resultado final del presente trabajo.

En definitiva, el presente trabajo no solo confirma el potencial teórico de las redes *cell-free* mMIMO asistidas por RIS, como posibles candidatas para la próxima generación de redes inalámbricas (el estándar 6G) sino que además demuestra que una implementación eficiente de estas redes no requiere de una carga computacional elevada en tiempo real. El algoritmo propuesto presenta simplicidad y eficiencia, garantizando la escalabilidad de este tipo de despliegues al controlar el gasto de recursos general del sistema.

6.2. Líneas de investigación futura

Tras los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden establecer varias líneas de investigación futura relacionadas con los entornos *cell-free* mMIMO apoyados por RIS. La primera de ellas, está relacionada con la gestión de recursos de las RIS. Sería interesante investigar los efectos que tendría en la simulación hacer agrupaciones de metaátomos a la hora de estimar el canal con las RIS. Esto posibilitaría una gran ventaja ahorrando recursos en el sistema, aportando grandes beneficios en la SE total del mismo. Esta mejora

implicaría un aumento en los radios de conectividad (como se ha demostrado que ocurre al aumentar el tamaño del bloque de coherencia), proporcionando un gran número de posibilidades en lo referente a la asignación de múltiples RIS a usuarios.

Otra línea de investigación futura podría centrarse en el estudio del óptimo posicionamiento de las RIS. Diversos resultados obtenidos durante este trabajo han demostrado que el entorno en *grid* no es óptimo, y las investigaciones más modernas podrían apuntar a que lo más eficiente es situar las RIS cerca de los AP, de tal forma que siempre tengan línea de visión directa entre ambos.

Por otro lado, un estudio relacionado con la implementación de *machine learning* o inteligencia artificial integrada al sistema podría ofrecer resultados muy interesantes, ya que el sistema tendría control dinámico e inteligente de la mejor configuración posible en cada instante.

Los resultados obtenidos a partir de estas ramas de investigación podrían convertirse en una parte fundamental del futuro del estándar 6G.

Bibliografía

- [1] International Telecommunication Union, “Recommendation ITU-R M.2160-0: Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond,” tech. rep., ITU, Geneva, Switzerland, nov 2023.
- [2] L. Zong *et al.*, “A survey on 6g networks: Vision, requirements, architecture, technologies and challenges,” *Informatica*, vol. 46, no. 1, pp. 1–15, 2022.
- [3] A. A. Huurdeman, *The worldwide history of telecommunications*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.
- [4] P. Sharma, “Evolution of mobile wireless communication networks-1g to 5g as well as future prospective of next generation communication network,” *International Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC)*, vol. 2, pp. 47–53, aug 2013.
- [5] J. G. Andrews, S. Buzzi, W. Choi, S. V. Hanly, A. Lozano, A. C. K. Soong, and J. C. Zhang, “What will 5g be?,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 32, no. 6, pp. 1065–1082, 2014.
- [6] J. García-Morales, M. C. Lucas-Estañ, and J. Gozalvez, “Latency-sensitive 5g ran slicing for industry 4.0,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 143139–143159, 2019.
- [7] Kingtop, “What is 5g? everything you need to know,” 2023.
- [8] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, “A vision of 6g wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems,” *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.
- [9] V. MacDonald, “The cellular concept,” *The Bell System Technical Journal*, vol. 58, no. 1, pp. 15–41, 1979.
- [10] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, “Cell-free massive mimo versus small cells,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, 2017.
- [11] A. Nordrum and K. Clark, “Everything you need to know about 5g,” *IEEE Spectrum*, 2017.
- [12] 5G-Anbieter.info, “Beamforming and 3d mimo,” 2017.
- [13] R. . Schwarz, “5g nr - 5g vision general,” 2024.
- [14] Ö. T. Demir, E. Björnson, and L. Sanguinetti, *Foundations of User-Centric Cell-Free Massive MIMO*. Hanover, MA, USA: Now Publishers Inc., 2021.
- [15] E. Björnson and Ö. T. Demir, *Introduction to Multiple Antenna Communications and Reconfigurable Surfaces*. Foundations and Trends in Signal Processing, Hanover, MA, USA: Now Publishers, 2024.

- [16] A. de la Fuente, F. Galindo, U. García-Bárbulo, S.-N. Arana-Alegre, and J. García-Morales, “Ris-assisted cell-free massive mimo: Ris-ms selection in fr1 and fr3,” *arXiv preprint arXiv:2604.17634*, 2026.
- [17] U. García-Bárbulo, “Codigo fuente de las simulaciones del tfg.” <https://github.com/elpanayurich/pruebas-tfg>, 2026.
- [18] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing*. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2007.